

HAP303P : Outils Mathématiques S3

L2 Physique, Physique-Chimie

Cyril Hugonie, Maitre de Conférences

Département de Physique

Université de Montpellier

Table des matières

I	Calcul différentiel	1
1.	Fonctions d'une variable réelle	1
2.	Fonctions de plusieurs variables	4
3.	Fonctions vectorielles	7
II	Calcul intégral	10
1.	Intégrales simples	10
2.	Intégrales généralisées	13
3.	Intégrales dépendant d'un paramètre	16
4.	Intégrales multiples	19
III	Suites et séries	25
1.	Suites numériques	25
2.	Séries numériques	25
3.	Suites et séries de fonctions	28
4.	Séries entières	30
5.	Séries de Fourier	34

I Calcul différentiel

1. Fonctions d'une variable réelle

a) Généralités

- Définition : Une fonction f d'une variable réelle à valeurs réelles est un objet mathématique qui à tout réel x appartenant à un ensemble $E \subset \mathbb{R}$ (appelé ensemble de définition de f) associe un nombre réel noté $f(x)$ (appelé image de x). On note :

$$f : E \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto f(x).$$

- Réciproque : Soit $y = f(x)$, si pour un y donné x est unique on peut définir une fonction qui à y associe x . Cette fonction est appelée fonction réciproque et notée f^{-1} . On a :

$$y = f(x) \Leftrightarrow x = f^{-1}(y).$$

L'expression de f^{-1} peut dépendre de l'ensemble de définition de f . Exemple : soit la fonction $f(x) = x^2$. Si on prend comme ensemble de définition $\mathbb{R}$, f n'a pas de réciproque (pour chaque $y > 0$ on a deux valeurs possible de $x = \pm\sqrt{y}$). En revanche, si $E =]-\infty, 0]$, alors $f^{-1}(y) = -\sqrt{y}$ et si $E = [0, \infty[$, alors $f^{-1}(y) = +\sqrt{y}$.

- Question : Sur quel ensemble de définition peut-on définir une réciproque de $\sin(x)$?

- Composée : Soient les fonctions $f : \begin{cases} E \subset \mathbb{R} \rightarrow F \subset \mathbb{R} \\ x \mapsto y = f(x) \end{cases}$ et $g : \begin{cases} F \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ y \mapsto z = g(y) \end{cases}$.

La fonction composée est définie par $g \circ f : \begin{cases} E \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto z = g(y) = g(f(x)) \end{cases}$.

- Continuité : Soit $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in E$. On définit les limites à gauche et à droite de f en x_0 par : $f(x_0^-) = \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x < x_0}} f(x)$, $f(x_0^+) = \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x > x_0}} f(x)$. La fonction f est continue en x_0 ssi :

$$f(x_0^-) = f(x_0^+) = f(x_0).$$

- Remarque : L'étude des fonctions de $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ ou $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ se ramène à celle des fonctions de $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Pour $\vec{f} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ il suffit d'étudier les *fonctions coordonnées* $f_1..f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définies par $\vec{f}(x) = \sum_{i=1}^n f_i(x)\vec{e}_i$ où $(\vec{e}_i)_{i=1..n}$ est une base de $\mathbb{R}^n$.

Pour $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ on étudie les fonctions $\text{Re}(f)$, $\text{Im}(f) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

b) Dérivation

- Dérivée d'ordre 1 : La dérivée de $f : E \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ au point $x_0 \in E$, notée $f'(x_0)$, est donnée par la limite (si elle existe et est $\neq \pm\infty$) du taux d'accroissement de f en x_0 :

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x_0) - f(x)}{x_0 - x}.$$

On définit une fonction dérivée $f' : F \rightarrow \mathbb{R}$, où $F \subset E$ et on dit que f est dérivable sur F .

- Remarque : Dérivable $\Rightarrow$ continue, mais la réciproque est fausse.
Contre-exemple : $f(x) = \sqrt{|x|}$ est continue mais non dérivable en 0.

- Règles de dérivation : Soient f, g dérivables en $x \in E$ et $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$:

— Linéarité : $(\alpha f + \beta g)'(x) = \alpha f'(x) + \beta g'(x)$.

— Produit : $(f \times g)'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$ (formule de Leibniz d'ordre 1).

— Quotient : $\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)}$. En particulier $\left(\frac{1}{g(x)}\right)' = -\frac{g'(x)}{g^2(x)}$.

— Réciproque : Si $y = f(x) \Leftrightarrow x = f^{-1}(y)$ et $f'(x) \neq 0$ alors f^{-1} est dérivable en y et

$$(f^{-1}(y))' = \frac{1}{f' \circ f^{-1}(y)} = \frac{1}{f'(x)}.$$

— Composée : $(g \circ f)'(x) = (g' \circ f)(x) \times f'(x) = g'(f(x)) \times f'(x)$.

- Règle de l'Hôpital : Soient $f, g : E \rightarrow \mathbb{R}$ dérivables en $x_0 \in E$ telles que $g'(x_0) \neq 0$ et

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0. \text{ Alors } \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

- Dérivées d'ordre supérieur : On pose $f^{(0)} \equiv f$, $f^{(1)} \equiv f'$ et on définit par récurrence la dérivée d'ordre n : $f^{(n)} = (f^{(n-1)})'$. La formule de Leibniz généralisée d'ordre n s'écrit :

$$(f \times g)^{(n)}(x) = \sum_{k=0}^{k=n} C_n^k f^{(k)}(x) g^{(n-k)}(x) \text{ où } C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!} \text{ (coefficients de Newton).}$$

- Variations d'une fonction : Soit f continue sur un intervalle I . f est :

— croissante sur I ssi $\forall x \in I, f'(x) \geq 0$,

— strictement croissante sur I ssi $\forall x \in I, f'(x) > 0$,

— décroissante sur I ssi $\forall x \in I, f'(x) \leq 0$,

— strictement décroissante sur I ssi $\forall x \in I, f'(x) < 0$,

— constante sur I ssi $\forall x \in I, f'(x) = 0$.

Si $\exists x_0 \in E / f'(x_0) = 0$ alors :

— si $f''(x_0) > 0$, f possède un minimum local en x_0 ,

— si $f''(x_0) < 0$, f possède un maximum local en x_0 ,

— si $f''(x_0) = 0$, f possède un point d'inflexion en x_0 .

- Théorème des accroissements finis : Soit f continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$.

$$\text{Alors } \exists c \in]a, b[/ f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

c) Développement limités

- Théorème de Taylor : Toute fonction suffisamment dérivable peut être approximée par un polynôme. Soit $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ n fois dérivable en $a \in E$, alors $\forall x \in E$:

$$f(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + R_n(x).$$

- Remarque : Le théorème de Taylor ne se préoccupe pas du *reste* $R_n : E \rightarrow \mathbb{R}$.
- Formule de Taylor-Young : On peut récrire le reste sous la forme $R_n(x) = (x-a)^n \epsilon(x)$ où $\lim_{x \rightarrow a} \epsilon(x) = 0$. On dit que $R_n(x)$ est négligeable par rapport à $(x-a)^n$ en a et on note $R_n(x) = o((x-a)^n)$.
 $\Rightarrow$ Définition : $f(x) = o(g(x))$ quand $x \rightarrow a$ ssi $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$.
- Formule de Taylor-Lagrange : $\exists b \in [\min(a, x), \max(a, x)] / R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(b)}{(n+1)!} |x-a|^{n+1}$.
On note $R_n(x) = O((x-a)^{n+1})$ et on dit que $R_n(x)$ est de l'ordre de $(x-a)^{n+1}$ en a .
 $\Rightarrow$ Définition : $f(x) = O(g(x))$ quand $x \rightarrow a$ ssi $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ existe et est $\neq \pm\infty$.
- Formule de Taylor-Laplace : $R_n(x) = \int_a^x \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!} (x-t)^n dt$.
- Formule de Taylor-MacLaurin (en $a=0$) : $f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + o(x^n)$.
(formule utilisée pour obtenir le développement limité de f en 0, cf. feuille de TD 1).

d) Classes de fonctions

Soit $E \subset \mathbb{R}$. On considère les espaces de fonctions suivants :

- $C^0(E)$: ensemble des fonctions continues sur E ,
- $C^0(\mathbb{R})$ noté aussi C^0 : ensemble des fonctions continues sur $\mathbb{R}$,
- C_I^0 : fonctions continues par morceaux sur $\mathbb{R}$ (nombre dénombrable de discontinuités),
- D^k : fonctions k fois dérivables sur $\mathbb{R}$,
- C^k : fonctions de D^k dont la dérivée d'ordre k est continue,
- C_I^k : fonctions C^k par morceaux,
- C_0^k : fonctions C^k à support borné (ie dont l'ensemble des points pour lesquels $f(x) \neq 0$ est une union finie d'intervalles),
- C^∞ : fonctions infiniment dérivables,
- C_0^∞ : fonctions C^∞ à support borné.

Ces espaces de fonctions sont des *espaces vectoriels* dont les éléments sont des fonctions (ie ils sont stables par combinaisons). De plus ils vérifient les relations d'inclusion :

$$C^0 \supset D^1 \supset C^1 \supset D^2 \supset \dots \supset C^\infty \quad \text{et pour } k \text{ fixé} \quad D^k \supset C_I^k \supset C^k \supset C_0^k.$$

Les fonctions C_0^∞ sont relativement rare (c'est le plus petit sous-espace de fonctions).

Exercice : Montrez que la fonction suivante est C_0^∞ : $f(x) = \begin{cases} \exp\left(-\frac{1}{1-x^2}\right) & \text{si } |x| < 1, \\ 0 & \text{si } |x| \geq 1. \end{cases}$

2. Fonctions de plusieurs variables

a) Généralités

- Définition : Une fonction de 2 variables à valeurs réelles associe à un point de coordonnées $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ un nombre réel $f(x, y)$. Pour une fonction de 3 variables à valeurs réelles, $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, $(x, y, z) \mapsto f(x, y, z)$. On s'intéresse aux fonctions de n variables à valeurs réelles, où n est un entier quelconque, $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $\vec{x} \mapsto f(\vec{x})$. On considère pour cela l'espace réel à n dimensions $\mathbb{R}^n$ muni d'une base fixe $(\vec{e}_i)_{i=1..n}$. Tout vecteur

$\vec{x} \in \mathbb{R}^n$ s'écrit $\vec{x} = \sum_{i=1}^n x_i \vec{e}_i$, où les $x_i \in \mathbb{R}$ sont les coordonnées de $\vec{x}$ dans cette base.

- Fonction directionnelle/partielle : Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ et $\vec{x}, \vec{v} \in \mathbb{R}^n$. On appelle fonction directionnelle de f au point $\vec{x}$ selon la direction $\vec{v}$ la fonction d'une variable réelle à valeurs réelles :

$$f_{\vec{x}, \vec{v}} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad t \mapsto f_{\vec{x}, \vec{v}}(t) \equiv f(\vec{x} + t\vec{v}).$$

Si $\vec{v} = \vec{e}_i$ (élément de la base) on parle de fonction partielle selon la $i^{\text{ème}}$ coordonnée.

- Continuité : La fonction $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ est continue au point $\vec{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ ssi $\lim_{\vec{x} \rightarrow \vec{x}_0} f(\vec{x})$ existe et est égale à $f(\vec{x}_0)$. Ceci doit être vrai quelque soit la façon dont $\vec{x} \rightarrow \vec{x}_0 \Leftrightarrow \|\vec{x} - \vec{x}_0\| \rightarrow 0$.
- Théorème : Une fonction $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ continue possède des fonctions partielles continues dans toutes les directions. La réciproque est fausse ! Il existe même des fonctions non continues dont les fonctions partielles dans toutes les directions sont continues (cf. feuille de TD 2).

b) Dérivation, 1^{er} ordre

- Dérivée directionnelle/partielle : Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ et $\vec{x}, \vec{v} \in \mathbb{R}^n$. On appelle dérivée directionnelle de f au point $\vec{x}$ selon la direction $\vec{v}$ la fonction de $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$\vec{x} \mapsto \partial_{\vec{v}} f(\vec{x}) \equiv \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\vec{x} + t\vec{v}) - f(\vec{x})}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f_{\vec{x}, \vec{v}}(t) - f_{\vec{x}, \vec{v}}(0)}{t} = f'_{\vec{x}, \vec{v}}(0).$$

Si $\vec{v} = \vec{e}_i$ on parle de dérivée partielle selon la $i^{\text{ème}}$ coordonnée, notée $\partial_{\vec{e}_i} f(\vec{x}) \equiv \frac{\partial f}{\partial x_i}(\vec{x})$.

Exercice : Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $(x, y) \mapsto f(x, y) = x^2 + xy + 2y$. Calculer $\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}$.

- Différentielle : La fonction $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ est dite différentiable en $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$ ssi il existe une application linéaire $df : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $\vec{h} \mapsto df(\vec{h})$ appelée différentielle de f au point $\vec{x}$ telle que :

$$\forall \vec{x}, \vec{h} \in \mathbb{R}^n, f(\vec{x} + \vec{h}) = f(\vec{x}) + df(\vec{h}) + o(\|\vec{h}\|).$$

On obtient un développement de Taylor-Young de f au 1^{er} ordre !

- Cas de 1 variable : Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, f différentiable $\Leftrightarrow f$ dérivable et $df = f'(x) \times h$. Considérons la fonction $f(x) = x$. Sa dérivée est $f'(x) = 1$ et sa différentielle, notée dx , est égale à h . Par la suite on remplacera h dans l'expression de la différentielle par dx , appelé accroissement élémentaire. On obtient donc, d'après la formule de Taylor-Young :

$$f(x + dx) = f(x) + df(dx) + o(dx) \quad \Rightarrow \quad df = f'(x)dx \quad \Leftrightarrow \quad \frac{df}{dx} = f'(x) \equiv \frac{\partial f}{\partial x}.$$

Attention : $\frac{df}{dx}$ est le quotient de 2 différentielles alors que $\frac{\partial f}{\partial x}$ est la dérivée partielle de f par rapport à x : **ce n'est pas un quotient !** Ainsi $\frac{df}{dx} \frac{dx}{dy} = \frac{df}{dy}$ mais $\frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial y} \neq \frac{\partial f}{\partial y}$.

- Cas de 2 variables : Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $(x, y) \mapsto f(x, y)$. Si elle est différentiable on a :

$$f(x + dx, y + dy) = f(x, y) + df(dx, dy) + o(dx, dy) \Rightarrow df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy.$$

Attention : Dans le cas de 2 variables : $\frac{df}{dx} = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dx} \neq \frac{\partial f}{\partial x}$.

- Généralisation : Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ différentiable $\Rightarrow f(\vec{x} + d\vec{x}) = f(\vec{x}) + df(d\vec{x}) + o(\|d\vec{x}\|)$ où le *vecteur déplacement élémentaire* est défini par $d\vec{x} = \sum_{i=1}^n dx_i \vec{e}_i$. On peut réécrire

$$df = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} dx_i \text{ qui sous cette forme est appelée } \textit{différentielle totale de } f.$$

On montre que f différentiable $\Rightarrow f$ continue. De même f différentiable $\Rightarrow f$ possède des dérivées directionnelles dans toutes les directions : $\forall \vec{v} \in \mathbb{R}^n$, $\partial_{\vec{v}} f = df(\vec{v}) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} v_i$.

La réciproque est fautive : il existe des fonctions possédant des dérivées directionnelles dans toutes les directions sans pour autant être différentiable (cf. feuille de TD 2).

- Théorème : Si toutes les dérivées partielles de f sont continues alors f est différentiable.

- Gradient : C'est le premier *opérateur différentiel* que nous allons introduire maintenant.

Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ différentiable. On définit le gradient de f par $\overrightarrow{\text{grad}}(f) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} \vec{e}_i$.

On note aussi $\overrightarrow{\text{grad}}(f) \equiv \vec{\nabla} f$ où l'opérateur différentiel $\vec{\nabla}$ est défini par $\vec{\nabla} = \sum_{i=1}^n \vec{e}_i \frac{\partial}{\partial x_i}$.

On a alors $\forall \vec{v} \in \mathbb{R}^n$, $\partial_{\vec{v}} f = \vec{\nabla} f \cdot \vec{v}$, $\frac{\partial f}{\partial x_i} = \vec{\nabla} f \cdot \vec{e}_i$ (produits scalaires entre 2 vecteurs) et $df = \vec{\nabla} f \cdot d\vec{x} \Rightarrow \vec{\nabla} f$ est la matrice $(1, n)$ associée à l'application linéaire df .

- Cas (usuel) de 3 variables : Soit $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, $(x, y, z) \mapsto f(x, y, z)$ différentiable. On a

$$\overrightarrow{\text{grad}}(f) = \vec{\nabla} f = \frac{\partial f}{\partial x} \vec{e}_x + \frac{\partial f}{\partial y} \vec{e}_y + \frac{\partial f}{\partial z} \vec{e}_z \quad \text{et} \quad \vec{\nabla} = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right).$$

Ces expressions sont valables dans la *base cartésienne*. Nous verrons dans le paragraphe 3.c) l'expression du gradient dans les autres bases.

- Propriétés : Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ différentiable, $\vec{\nabla} f$ son gradient.

— $\vec{\nabla} f$ est perpendiculaire aux *lignes de champs* de f , définies par $f(\vec{x}) = \text{constante}$.

— $\vec{\nabla} f$ pointe dans la direction de plus forte croissance de f .

— f admet un extremum en $\vec{x} \Leftrightarrow \vec{\nabla} f(\vec{x}) = \vec{0}$.

c) Dérivées d'ordre supérieur

- Définition : Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ et $1 \leq i \leq n$, la dérivée partielle de 1^{er} ordre de f par rapport à la variable x_i est notée $\frac{\partial f}{\partial x_i}$. Soit $1 \leq j \leq n$, on définit la dérivée partielle de 2^{ème} ordre par rapport aux coordonnées x_i, x_j par : $\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i} \equiv \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)$.
Si on dérive 2 fois par rapport à la même variable, on note $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_i} \equiv \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}$.
- Théorème de Schwarz : Si $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ est de classe C^2 (ie possède des dérivées partielles de 2^{ème} ordre continues) alors $\forall 1 \leq i, j \leq n$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}$.
- Matrice Hessienne : Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^2 , la matrice Hessienne de f est :

$$[H_f(\vec{x})]_{ij} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}.$$

C'est une matrice symétrique ($[H_f(\vec{x})]_{ij} = [H_f(\vec{x})]_{ji}$) $\Rightarrow$ diagonalisable (cf. HAP402P), ie l'ensemble des vecteurs propres de cette matrice forme une base de $\mathbb{R}^n$ dans laquelle la matrice est diagonale.

- Extrema d'une fonction de plusieurs variables :
Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^2 et $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$ tel que $\vec{\nabla} f(\vec{x}) = \vec{0}$ (extremum local).
— Si $H_f(\vec{x})$ est *définie positive* (toutes les valeurs propres sont positives) alors f possède un minimum local en $\vec{x}$.
— Si $H_f(\vec{x})$ est *définie négative* (toutes les valeurs propres sont négatives) alors f possède un maximum local en $\vec{x}$.
- Développement de Taylor-Young à l'ordre 2 : Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^2 , on a :

$$\forall \vec{x}, d\vec{x} \in \mathbb{R}^n : f(\vec{x} + d\vec{x}) = f(\vec{x}) + df(d\vec{x}) + \frac{1}{2} d^2 f(d\vec{x}, d\vec{x}) + o(\|d\vec{x}\|^2)$$

où $df(d\vec{x}) = \vec{\nabla} f \cdot d\vec{x}$: application linéaire représentée par la matrice $(1, n)$ $\vec{\nabla} f$ et $d^2 f(d\vec{x}, d\vec{x}) = d\vec{x} \cdot H_f d\vec{x}$: application bilinéaire représentée par la matrice (n, n) H_f .

On peut réécrire : $d^2 f = \sum_{1 \leq i, j \leq n} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} dx_i dx_j = \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2} (dx_i)^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} dx_i dx_j$.

- Cas particuliers

— Pour $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto f(x)$, $d^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} dx^2 \Rightarrow \frac{d^2 f}{dx^2} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \equiv f''(x)$.

— Pour $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $(x, y) \mapsto f(x, y)$, $d^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} dx^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} dx dy + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} dy^2$
et bien sûr $\frac{d^2 f}{dx^2} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \frac{dy}{dx} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \frac{dy^2}{dx^2} \neq \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$.

- Laplacien : Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^2 , H_f sa matrice Hessienne. Le Laplacien de f est donné par $\Delta f = \text{tr}(H_f) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}$, soit $\Delta f = \text{div}(\overrightarrow{\text{grad}}(f)) = \vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla} f$ (cf. 3.a)).

d) Formes différentielles

- Définition : On appelle forme différentielle toute expression de la forme $\delta f = \sum_{i=1}^n P_i(\vec{x}) dx_i$ où les $P_i : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ sont des fonctions quelconques de n variables et dx_i les coordonnées du vecteur déplacement élémentaire $d\vec{x}$. On peut voir δf comme une application linéaire de $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $d\vec{x} \mapsto \delta f$ représentée par la matrice $(1, n)$ dont les éléments sont les $P_i(\vec{x})$.
- Forme différentielle exacte : Une forme différentielle δf est dite *exacte* ssi elle correspond à la différentielle d'une fonction f , ie $\exists f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} / df = \delta f$. Une différentielle totale est donc une forme différentielle exacte, ie une forme différentielle particulière dont les coefficients P_i vérifient $P_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}$.
- Condition de Schwarz : Une forme différentielle $\delta f = \sum_{i=1}^n P_i(\vec{x}) dx_i$ est exacte ssi
$$\forall 1 \leq i, j \leq n, \frac{\partial P_i}{\partial x_j} = \frac{\partial P_j}{\partial x_i}.$$
- Facteur intégrant : Une fonction $\lambda : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ est un facteur intégrant de la forme différentielle δf ssi $\lambda \delta f$ est une forme différentielle exacte, ie $\exists f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} / df = \lambda \delta f$.
- Exemple : En thermodynamique, la quantité de chaleur δQ est une forme différentielle non exacte, mais l'entropie $dS = \delta Q/T$ est exacte : $1/T$ est un facteur intégrant.

3. Fonctions vectorielles

a) Généralités

- Fonctions composantes : Prenons par exemple un champ électrique $\vec{E}$. C'est une fonction de 3 variables (x, y, z) dont la valeur en chaque point est un vecteur à 3 composantes. On considère le cas général d'une fonction $\vec{f} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ ($n, p \in \mathbb{N}^*$), que l'on décompose en *fonctions composantes* $f_i : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ définies par $\forall \vec{x} \in \mathbb{R}^n, \vec{f}(\vec{x}) = \sum_{i=1}^p f_i(\vec{x}) \vec{e}_i$, où $(\vec{e}_i)_{i=1..p}$ est une base de $\mathbb{R}^p$. Pour l'exemple du champ électrique $\vec{E}$, les fonctions composantes sont simplement les composantes du champs : E_x, E_y, E_z , qui dépendent chacune de x, y, z . Les résultats du chapitre 2. (continuité, différentiabilité...) s'appliquent aux fonctions composantes $f_i : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$.
- Matrice Jacobienne : En revanche, il faut élargir le concept de gradient. On définit pour cela la matrice Jacobienne de $\vec{f}$ à p lignes et n colonnes par : $[J_{\vec{f}}(\vec{x})]_{ij} = \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(\vec{x})$.
- Développement de Taylor Young au 1^{er} ordre : Pour les fonctions composantes, on a
$$\forall \vec{x}, d\vec{x} \in \mathbb{R}^n, f_i(\vec{x} + d\vec{x}) = f_i(\vec{x}) + df_i(d\vec{x}) + o(\|d\vec{x}\|) = f_i(\vec{x}) + \sum_{j=1}^n \frac{\partial f_i}{\partial x_j} dx_j + o(\|d\vec{x}\|)$$
$$= f_i(\vec{x}) + \sum_{j=1}^n [J_{\vec{f}}(\vec{x})]_{ij} dx_j + o(\|d\vec{x}\|)$$
soit
$$\vec{f}(\vec{x} + d\vec{x}) = \vec{f}(\vec{x}) + [J_{\vec{f}}(\vec{x})] d\vec{x} + o(d\vec{x})$$
- Jacobien : On considère maintenant une fonction $\vec{f} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ (par exemple un changement de variable dans $\mathbb{R}^n$). La matrice Jacobienne est alors une matrice carrée $n \times n$. Le *Jacobien* de $\vec{f}$, $|J_{\vec{f}}(\vec{x})|$, est le déterminant de la matrice Jacobienne. (Nous verrons dans la partie II qu'il apparait lors d'un changement de variable dans une intégrale multiple).

- Divergence : C'est la trace de la matrice Jacobienne de $\vec{f}$: $\text{div}(\vec{f}) = \text{tr}(J_{\vec{f}}) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f_i}{\partial x_i}$.
Soit en terme de l'opérateur $\vec{\nabla}$: $\text{div}(\vec{f}) = \vec{\nabla} \cdot \vec{f}$ (action sous forme d'un produit scalaire).
- Cas particulier : Prenons une fonction $\vec{f} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$. Dans la base cartésienne, on a :
 - Fonctions composantes : $\vec{f}(x, y, z) = f_x(x, y, z)\vec{e}_x + f_y(x, y, z)\vec{e}_y + f_z(x, y, z)\vec{e}_z$,
 - Matrice Jacobienne : $[J_{\vec{f}}(\vec{x})] = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_x}{\partial x} & \frac{\partial f_x}{\partial y} & \frac{\partial f_x}{\partial z} \\ \frac{\partial f_y}{\partial x} & \frac{\partial f_y}{\partial y} & \frac{\partial f_y}{\partial z} \\ \frac{\partial f_z}{\partial x} & \frac{\partial f_z}{\partial y} & \frac{\partial f_z}{\partial z} \end{bmatrix}$.
 - Jacobien : $|J_{\vec{f}}(\vec{x})| = \frac{\partial f_x}{\partial x} \frac{\partial f_y}{\partial y} \frac{\partial f_z}{\partial z} + \frac{\partial f_y}{\partial x} \frac{\partial f_z}{\partial y} \frac{\partial f_x}{\partial z} + \frac{\partial f_z}{\partial x} \frac{\partial f_x}{\partial y} \frac{\partial f_y}{\partial z} - \frac{\partial f_z}{\partial x} \frac{\partial f_y}{\partial y} \frac{\partial f_x}{\partial z} - \frac{\partial f_y}{\partial x} \frac{\partial f_x}{\partial y} \frac{\partial f_z}{\partial z} - \frac{\partial f_x}{\partial x} \frac{\partial f_z}{\partial y} \frac{\partial f_y}{\partial z}$.
 - Divergence : $\text{div}(\vec{f}) = \frac{\partial f_x}{\partial x} + \frac{\partial f_y}{\partial y} + \frac{\partial f_z}{\partial z} = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) \cdot (f_x, f_y, f_z)$.
- Rotationnel : Dans le cas d'une fonction $\vec{f} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ on peut aussi définir $\vec{\text{rot}}(\vec{f}) = \vec{\nabla} \wedge \vec{f}$ (action sous forme d'un produit vectoriel). Soit dans la base cartésienne :

$$\vec{\text{rot}}(\vec{f}) = \left(\frac{\partial f_z}{\partial y} - \frac{\partial f_y}{\partial z} \right) \vec{e}_x + \left(\frac{\partial f_x}{\partial z} - \frac{\partial f_z}{\partial x} \right) \vec{e}_y + \left(\frac{\partial f_y}{\partial x} - \frac{\partial f_x}{\partial y} \right) \vec{e}_z$$

b) Bases mobiles

On se place dans $\mathbb{R}^n$. Tout vecteur $\vec{x}$ peut être décrit par n coordonnées $(q_i)_{i=1..n}$. On définit un repère local dont les vecteurs de base sont $\vec{e}_i = \frac{1}{N_i} \frac{\partial \vec{x}}{\partial q_i}$ où $N_i = \left\| \frac{\partial \vec{x}}{\partial q_i} \right\| \Rightarrow \|\vec{e}_i\| = 1$. Le vecteur déplacement élémentaire $d\vec{x}$ peut alors s'écrire comme la différentielle totale du vecteur position $\vec{x}$ qui dépend des coordonnées $(q_i)_{i=1..n}$: $d\vec{x} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial \vec{x}}{\partial q_i} dq_i = \sum_{i=1}^n N_i \vec{e}_i dq_i$. Les N_i sont appelés *coefficients métriques* et sont utiles pour le calcul des opérateurs différentiels dans des bases quelconques (cf. paragraphe suivant) mais aussi pour les intégrales multiples (cf. partie II, chapitre 4). Nous allons maintenant donner leur expression dans les systèmes de coordonnées classiques de $\mathbb{R}^3$:

- Cartésiennes : Un vecteur est repéré par ses coordonnées (x, y, z) : $\vec{x} = x\vec{e}_x + y\vec{e}_y + z\vec{e}_z$. Les vecteurs de la base cartésienne $(\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$ sont fixes (ils ne dépendent pas de $\vec{x}$). On a $\frac{\partial \vec{x}}{\partial x} = \vec{e}_x$, $\frac{\partial \vec{x}}{\partial y} = \vec{e}_y$, $\frac{\partial \vec{x}}{\partial z} = \vec{e}_z \Rightarrow$ les coefficients métriques sont $N_x = N_y = N_z = 1$ et le vecteur déplacement élémentaire : $d\vec{x} = dx\vec{e}_x + dy\vec{e}_y + dz\vec{e}_z$.
- Cylindriques : On a $x = \rho \cos \varphi$ et $y = \rho \sin \varphi \Rightarrow \vec{x}(\rho, \varphi, z) = \rho \cos \varphi \vec{e}_x + \rho \sin \varphi \vec{e}_y + z\vec{e}_z$ soit $\frac{\partial \vec{x}}{\partial \rho} = \cos \varphi \vec{e}_x + \sin \varphi \vec{e}_y \Rightarrow N_\rho = 1$, $\frac{\partial \vec{x}}{\partial \varphi} = -\rho \sin \varphi \vec{e}_x + \rho \cos \varphi \vec{e}_y \Rightarrow N_\varphi = \rho$ et $\frac{\partial \vec{x}}{\partial z} = \vec{e}_z \Rightarrow N_z = 1$. Les vecteurs de bases sont donc $\vec{e}_\rho = \cos \varphi \vec{e}_x + \sin \varphi \vec{e}_y$ et $\vec{e}_\varphi = -\sin \varphi \vec{e}_x + \cos \varphi \vec{e}_y$ ($\vec{e}_z$ est inchangé). Enfin le vecteur déplacement élémentaire est $d\vec{x} = d\rho \vec{e}_\rho + \rho d\varphi \vec{e}_\varphi + dz\vec{e}_z$. **Attention** : le vecteur position est donné par $\vec{x} = \rho \vec{e}_\rho + z\vec{e}_z$. De plus, dans ce cas les vecteurs de base ne sont pas fixes $\left(\frac{\partial \vec{e}_\rho}{\partial \varphi} \neq \vec{0}, \frac{\partial \vec{e}_\varphi}{\partial \rho} \neq \vec{0} \right)$.

- Sphériques : Cette fois $x = r \sin \theta \cos \varphi$, $y = r \sin \theta \sin \varphi$ et $z = r \cos \theta$ donc le vecteur position est $\vec{x}(r, \theta, \varphi) = r \sin \theta \cos \varphi \vec{e}_x + r \sin \theta \sin \varphi \vec{e}_y + r \cos \theta \vec{e}_z$ et ses dérivées partielles :

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{x}}{\partial r} = \sin \theta \cos \varphi \vec{e}_x + \sin \theta \sin \varphi \vec{e}_y + \cos \theta \vec{e}_z \Rightarrow N_r = 1, \\ \frac{\partial \vec{x}}{\partial \theta} = r \cos \theta \cos \varphi \vec{e}_x + r \cos \theta \sin \varphi \vec{e}_y - r \sin \theta \vec{e}_z \Rightarrow N_\theta = r, \\ \frac{\partial \vec{x}}{\partial \varphi} = -r \sin \theta \sin \varphi \vec{e}_x + r \sin \theta \cos \varphi \vec{e}_y \Rightarrow N_\varphi = r \sin \theta. \end{cases}$$

Le vecteur déplacement élémentaire est donné par $d\vec{x} = dr\vec{e}_r + r d\theta \vec{e}_\theta + r \sin \theta d\varphi \vec{e}_\varphi$.

et les vecteurs de bases sont :
$$\begin{cases} \vec{e}_r = \sin \theta \cos \varphi \vec{e}_x + \sin \theta \sin \varphi \vec{e}_y + \cos \theta \vec{e}_z, \\ \vec{e}_\theta = \cos \theta \cos \varphi \vec{e}_x + \cos \theta \sin \varphi \vec{e}_y - \sin \theta \vec{e}_z, \\ \vec{e}_\varphi = -\sin \varphi \vec{e}_x + \cos \varphi \vec{e}_y. \end{cases}$$

Attention : on a $\vec{x} = r\vec{e}_r$ et là encore les vecteurs de base ne sont pas fixes.

c) Opérateurs différentiels

- Opérateur nabla : soit $\mathbb{R}^n$ muni d'une base $(\vec{e}_i)_{i=1..n}$ de coordonnées associées $(q_i)_{i=1..n}$,

on a $\vec{\nabla} = \sum_{i=1}^n \vec{e}_i \frac{1}{N_i} \frac{\partial}{\partial q_i}$ où les N_i sont les coefficients métriques définis précédemment.

- Gradient : Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, on obtient $\overrightarrow{\text{grad}}(f) = \vec{\nabla} f = \sum_{i=1}^n \vec{e}_i \frac{1}{N_i} \frac{\partial f}{\partial q_i}$ et on retrouve

$$\vec{\nabla} f \cdot d\vec{x} = \left(\sum_{i=1}^n \vec{e}_i \frac{1}{N_i} \frac{\partial f}{\partial q_i} \right) \cdot \left(\sum_{i=1}^n N_i dq_i \vec{e}_i \right) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial q_i} dq_i = df.$$

- Divergence : Soit $\vec{f} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, on obtient $\text{div}(\vec{f}) = \vec{\nabla} \cdot \vec{f} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{N_i} \vec{e}_i \cdot \frac{\partial \vec{f}}{\partial q_i}$.

Attention : Les $\frac{\partial}{\partial q_i}$ agissent sur les fonctions composantes de $\vec{f}$ mais aussi sur les vecteurs de la base si celle-ci est mobile ! Soit $\vec{f} = \sum_{j=1}^n f_j \vec{e}_j \Rightarrow \frac{\partial \vec{f}}{\partial q_i} = \sum_{j=1}^n \frac{\partial f_j}{\partial q_i} \vec{e}_j + \sum_{j=1}^n f_j \frac{\partial \vec{e}_j}{\partial q_i}$.

Dans le cas particulier de $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3 : \text{div}(\vec{f}) = \frac{1}{N_1 N_2 N_3} \left(\frac{\partial(N_2 N_3 f_1)}{\partial q_1} + \text{perm.} \right)$.

- Rotationnel (dans $\mathbb{R}^3$) : Soit $\vec{f} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, on a : $\overrightarrow{\text{rot}}(\vec{f}) = \sum_{i=1}^3 \frac{1}{N_i} \vec{e}_i \wedge \frac{\partial \vec{f}}{\partial q_i}$, soit :

$$\overrightarrow{\text{rot}}(\vec{f}) = \frac{1}{N_1 N_2 N_3} \begin{vmatrix} N_1 \vec{e}_1 & \frac{\partial}{\partial q_1} & N_1 f_1 \\ N_2 \vec{e}_2 & \frac{\partial}{\partial q_2} & N_2 f_2 \\ N_3 \vec{e}_3 & \frac{\partial}{\partial q_3} & N_3 f_3 \end{vmatrix} = \frac{\vec{e}_1}{N_2 N_3} \left(\frac{\partial(N_3 f_3)}{\partial q_2} - \frac{\partial(N_2 f_2)}{\partial q_3} \right) + \text{perm.} .$$

- Laplacien dans $\mathbb{R}^3$: Soit $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, on a : $\Delta f = \frac{1}{N_1 N_2 N_3} \sum_{i=1}^3 \frac{\partial}{\partial q_i} \left(\frac{N_1 N_2 N_3}{N_i^2} \frac{\partial f}{\partial q_i} \right)$.

- Exercice : Retrouvez les expressions des opérateurs différentiels dans les systèmes de coordonnées cylindriques et sphériques de $\mathbb{R}^3$.

II Calcul intégral

1. Intégrales simples

a) Généralités

- L'intégrale de Riemann d'une fonction $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est l'aire algébrique¹ du domaine situé entre l'axe (Ox) et la courbe représentative de cette fonction. Elle est notée $\int_a^b f(x) dx$ où a, b sont les **bornes d'intégration**, dx est l'**élément d'intégration** et $f(x)$ est l'**intégrand** $\Rightarrow f(x) dx$ est une forme différentielle!

Il en résulte que l'intégrale d'une fonction constante $= c$ est : $\int_a^b c dx = (b - a) \times c$.

La généralisation aux fonctions en escalier (constantes par morceaux) est triviale : il suffit de découper $[a, b]$ en intervalles sur lesquelles f est constante. L'intégrale totale est la somme de intégrales sur chaque sous intervalle (cf. relation de Chasles ci-dessous).

- On dit qu'une fonction $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ bornée sur $[a, b]$ ($\forall x \in [a, b], |f(x)| \leq M \in \mathbb{R}$) est **Riemann-intégrable** ssi elle peut être approximée par des fonctions en escalier sur $[a, b] : \forall \epsilon > 0, \exists \phi, \psi$ fonctions en escalier sur $[a, b]$ telles que

$$\forall x \in [a, b], \phi(x) \leq f(x) \leq \psi(x) \quad \text{et} \quad \int_a^b (\psi(x) - \phi(x)) dx < \epsilon.$$

Remarque : $(\psi(x) - \phi(x))$ est une fonction en escalier sur $[a, b]$ que l'on sait donc intégrer .

Exemples : Les fonctions continues par morceaux ($\in C_I^0(\mathbb{R})$) sont Riemann-intégrables sur tout intervalle $[a, b]$. En revanche, la fonction $\chi(x) = 1$ si $x \in \mathbb{Q}$, $\chi(x) = 0$ sinon, n'est pas Riemann-intégrable.

- Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. On divise $[a, b]$ en n morceaux de longueur Δx_i ($i = 1..n$) dans chacun desquels on choisit une valeur x_i . La **somme de Riemann** d'ordre n de f est :

$S_n = \sum_{i=1}^n f(x_i) \times \Delta x_i$. Si f est Riemann-intégrable sur $[a, b]$ alors la limite de S_n quand $n \rightarrow \infty$ et tous les $\Delta x_i \rightarrow 0$ existe et est appelée intégrale de Riemann de f sur $[a, b]$:

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ \Delta x_i \rightarrow 0}} \sum_{i=1}^n f(x_i) \times \Delta x_i.$$

- Soit $f, F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, F est une **primitive** de f ssi $\forall x \in [a, b], F'(x) = f(x)$. Nous avons vu dans la partie précédente que $F'(x)$ peut s'écrire $\frac{dF}{dx} \Rightarrow \int_a^b f(x) dx = \int_a^b dF$.

$\rightarrow$ Théorème fondamental de l'analyse : On a alors $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) \equiv [F(x)]_a^b$.

$\Leftrightarrow$ L'ensemble des primitives de f est $F(x) = \int_a^x f(t) dt + c$ où $c \in \mathbb{R}$ est une constante.

On note aussi l'ensemble des primitives de $f : F(x) \equiv \int f(x) dx$ (intégrale sans bornes).

- Exercice : Donnez les primitives de 1) $\ln(|x|)$; 2) e^{ax} où $a \neq 0$; 3) a^x où $a > 0$; 4) $\frac{1}{x-a}$; 5) $(x-a)^b$ où $b \neq -1$; 6) $\cos(ax)$ où $a \neq 0$; 7) $\sin(ax)$ où $a \neq 0$; 8) $\tan(x)$; 9) $\frac{1}{1+x^2}$ et 10) $\frac{\pm 1}{\sqrt{1-x^2}}$ pour $x \in]-1, 1[$.

1. On compte de façon positive les surfaces situées au-dessus de l'axe (Ox) , négative celles situées en-dessous.

b) Propriétés

On considère dans ce paragraphe des fonctions Riemann-intégrables.

- Linéarité : Soient $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ et $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ alors :

$$\int_a^b (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx.$$

- Relation de Chasles : Soit $c \in [a, b]$, on a $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$.

- Inversion des bornes : $\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx \Rightarrow \int_a^a f(x) dx = 0$.

- Parité

— Si $f : [-a, a] \rightarrow \mathbb{R}$ où $a > 0$ est paire ($\forall x \in [-a, a], f(-x) = f(x)$) alors

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx.$$

— Si $f : [-a, a] \rightarrow \mathbb{R}$ où $a > 0$ est impaire ($\forall x \in [-a, a], f(-x) = -f(x)$) alors

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 0.$$

- Positivité : Si $\forall x \in [a, b], f(x) \geq 0$ alors $\int_a^b f(x) dx \geq 0$.

- Corollaire : Si $\forall x \in [a, b], f(x) \geq g(x)$ alors $\int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b g(x) dx$.

- Valeur absolue : Si $a \leq b$ alors $\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$.

- Inégalité de Cauchy-Schwarz : Soient $f, g \in C_I^0([a, b])$, on a :

$$\left| \int_a^b f(x)g(x) dx \right|^2 \leq \left(\int_a^b f(x)^2 dx \right) \times \left(\int_a^b g(x)^2 dx \right).$$

Remarques

- La valeur de $\int_a^b f(x) dx$ est inchangée si on modifie f en un nombre fini de points de $[a, b]$.

- Par linéarité on généralise aux fonctions à valeurs complexes $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$. En effet $\forall x \in [a, b], f(x) = \operatorname{Re}(f)(x) + i \operatorname{Im}(f)(x)$ où $\operatorname{Re}(f), \operatorname{Im}(f)$ sont des fonctions $[a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ que l'on peut intégrer.

Par exemple : $\int_a^b e^{ix} dx = \int_a^b \cos(x) dx + i \int_a^b \sin(x) dx = [\sin(x) - i \cos(x)]_a^b = \left[\frac{e^{ix}}{i} \right]_a^b$.

c) Méthodes de calcul

- Intégration par parties : Soient $f, g \in C_I^1([a, b])$ et continues sur $[a, b]$ alors :

$$\int_a^b f'(x)g(x) dx = [f(x)g(x)]_a^b - \int_a^b f(x)g'(x) dx.$$

La démonstration repose sur la formule de Leibniz : $(fg)'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$.

On écrit parfois : $\int g df = [fg] - \int f dg$.

- Changement de variable : Soit $\varphi \in C^1([a, b])$ et $f \in C^0([c, d])$ où $[c, d]$ est l'image de $[a, b]$ par φ . On pose $t = \varphi(x) \Rightarrow dt = \varphi'(x) dx$ et $\int_a^b f(\varphi(x)) \varphi'(x) dx = \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(t) dt$. Si de plus φ est bijective (ie strictement monotone) alors $\int_c^d f(t) dt = \int_{\varphi^{-1}(c)}^{\varphi^{-1}(d)} f(\varphi(x)) \varphi'(x) dx$. C'est en général sous cette seconde forme que l'on utilise le changement de variable.
- Fractions rationnelles : Soit $f(x) = \frac{N(x)}{D(x)}$ où N et D sont des polynômes de degré n, d .
Si $n \geq d$ on effectue d'abord la **division euclidienne** : $f(x) = E(x) + \frac{R(x)}{D(x)}$ où E est un polynôme de degré $n - d$ et R un polynôme de degré $r < d$. On sait intégrer $E(x)$.
Il reste à décomposer $\frac{R(x)}{D(x)}$ sous forme d'**éléments simples**, c'est à dire d'une somme de fractions de la forme : $\frac{a}{(x-b)^p}$ ou $\frac{dx+e}{((x-f)^2+g^2)^q}$ avec $a, b, d, e, f, g \in \mathbb{R}, p, q \in \mathbb{N}$.
Pour les éléments simples de 1^{ère} espèce $\frac{a}{(x-b)^p}$:
— Si $p = 1$, $\int \frac{a}{x-b} dx = a \ln|x-b| + c$ où $c \in \mathbb{R}$.
— Si $p > 1$, $\int \frac{a}{(x-b)^p} dx = \frac{a}{1-p} \frac{1}{(x-b)^{p-1}} + c$ où $c \in \mathbb{R}$.
En posant $t = \frac{x-f}{g}$ on montre que les éléments de 2^{ème} espèce $\frac{dx+e}{((x-f)^2+g^2)^q}$ se ramènent au calcul de $I_m = \int \frac{t dt}{(1+t^2)^m}$ et $J_m = \int \frac{dt}{(1+t^2)^m}$ que l'on sait intégrer :
— Si $m = 1$, $I_1 = \frac{1}{2} \ln(1+t^2) + c$ où $c \in \mathbb{R}$ et $J_1 = \arctan(t) + c$ où $c \in \mathbb{R}$.
— Si $m > 1$, $I_m = \frac{1}{2(1-m)} \frac{1}{(1+t^2)^{m-1}} + c$ où $c \in \mathbb{R}$ et par intégration par parties :
 $J_m = \frac{2m-3}{2m-2} J_{m-1} - t I_m$ où $c \in \mathbb{R}$, ie J_m est donné par récurrence.
- Fractions rationnelles en $\sin(x), \cos(x)$: On applique les **règles de Bioche** :
— Si $f(-x) d(-x) = f(x) dx \Leftrightarrow f(-x) = -f(x)$ on pose $t = \cos(x)$.
— Si $f(\pi-x) d(\pi-x) = f(x) dx \Leftrightarrow f(\pi-x) = -f(x)$ on pose $t = \sin(x)$.
— Si $f(\pi+x) d(\pi+x) = f(x) dx \Leftrightarrow f(\pi+x) = f(x)$ on pose $t = \tan(x)$.
- Fractions rationnelles en $\tan(x)$: On pose $t = \tan(x) \Rightarrow \frac{dt}{1+t^2} = dx$.
On obtient alors une fraction rationnelle en t que l'on sait intégrer.
- Puissances de $\sin(x), \cos(x)$: intégrales de la forme $\int \sin^m(x) \cos^n(x) dx$, où $m, n \in \mathbb{N}$.
— Si m et n sont pairs on linéarise l'intégrand en utilisant $\sin^2(x) = \frac{1 - \cos(2x)}{2}$,
 $\cos^2(x) = \frac{1 + \cos(2x)}{2}$, $\sin^4(x) = \left(\frac{1 - \cos(2x)}{2} \right)^2 = \frac{3}{8} - \frac{1}{2} \cos(2x) + \frac{1}{8} \cos(4x)$, etc.
— Si m est impair on pose $t = \cos(x) \Rightarrow dt = -\sin(x) dx$ et $\sin^2(x) = 1 - t^2$.
— Si n est impair on pose $t = \sin(x) \Rightarrow dt = \cos(x) dx$ et $\cos^2(x) = 1 - t^2$.

2. Intégrales généralisées

On cherche à généraliser la notion d'intégrale de Riemann aux fonctions $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ telles que :

- f tend vers $\pm\infty$ aux bornes de l'intervalle I (f est définie sur $I =]a, b]$, $[a, b[$ ou $]a, b[$),
- I est non borné (du type $[a, +\infty[$ ou $]-\infty, b]$ ou $]-\infty, +\infty[$).

On suppose que f est intégrable sur tout intervalle fermé contenu dans I : on dit alors que f est **localement intégrable**.

a) Généralités

- Si $I = [a, b[$ avec $-\infty < a < b \leq +\infty$: On dit que **l'intégrale généralisée** de f sur I **converge** en b ssi $\lim_{t \rightarrow b^-} \int_a^t f(x) dx$ existe. Si c'est le cas on note $\int_a^b f(x) dx$ cette limite. Sinon on dit que l'intégrale **diverge**.
- Si $I =]a, b]$ avec $-\infty \leq a < b < +\infty$: On dit que **l'intégrale généralisée** de f sur I **converge** en a ssi $\lim_{t \rightarrow a^+} \int_t^b f(x) dx$ existe. Si c'est le cas on note $\int_a^b f(x) dx$ cette limite. Sinon on dit que l'intégrale **diverge**.
- Si $I =]a, b[$ avec $-\infty \leq a < b \leq +\infty$: On dit que **l'intégrale généralisée** de f sur I **converge** ssi $\forall c \in]a, b[$ les deux intégrales $I_1 = \int_a^c f(x) dx$, $I_2 = \int_c^b f(x) dx$ convergent. Si c'est le cas on note $\int_a^b f(x) dx = I_1 + I_2$ cette limite. Sinon l'intégrale **diverge**.
→ Il faut regarder séparément chacune des bornes de l'intervalle I .

On considère maintenant des fonctions définies et localement intégrables sur $I = [a, b[$. Le cas $I =]a, b]$ est similaire. Si $\int_a^b f(x) dx$ converge on dit que f est **intégrable** sur I .

- Linéarité : Soient f, g définies et intégrables sur $I = [a, b[$ et $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ alors $\alpha f(x) + \beta g(x)$ est intégrable sur I et $\int_a^b (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx$.
- Comparaison : Si $\forall x \in I$, $f(x) \leq g(x)$ alors $\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$.
- Valeur absolue : Si $|f|$ est intégrable sur I alors f l'est aussi et $\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$.
- Exercice : Quelle est la nature des intégrales suivantes : convergente ou divergente ?

- | | | |
|--|--|---|
| 1) $\int_0^1 \frac{1}{x} dx$; | 2) $\int_0^1 \frac{1}{x^2} dx$; | 3) $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx$; |
| 4) $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x} dx$; | 5) $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx$; | 6) $\int_1^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} dx$; |

b) Intégrales de référence

- Intégrales de Riemann

— Soit $a > 0$, $\int_a^{+\infty} \frac{1}{x^\alpha} dx$ converge ssi $\alpha > 1$.

— Soit $b > 0$, $\int_0^b \frac{1}{x^\alpha} dx$ converge ssi $\alpha < 1$.

- Intégrales de Bertrand

— Soit $a > 0$, $\int_a^{+\infty} \frac{1}{x^\alpha (\ln(x))^\beta} dx$ converge ssi $\alpha > 1$ ou ($\alpha = 1$ et $\beta > 1$).

— Soit $b > 0$, $\int_0^b \frac{1}{x^\alpha (\ln(x))^\beta} dx$ converge ssi $\alpha < 1$ ou ($\alpha = 1$ et $\beta > 1$).

- Par le changement de variable $t = \ln(x)$ on déduit de ces dernières :

— Soit $a > 0$, $\int_a^{+\infty} \frac{e^{\alpha x}}{x^\beta} dx$ converge ssi $\alpha < 0$ ou ($\alpha = 0$ et $\beta > 1$).

— Soit $b < 0$, $\int_{-\infty}^b \frac{e^{\alpha x}}{x^\beta} dx$ converge ssi $\alpha > 0$ ou ($\alpha = 0$ et $\beta > 1$).

c) Cas des fonctions positives

Soient f, g définies et localement intégrables et positives sur $I = [a, b[$.

- Comparaison : Si $\forall x \in I$, $f(x) \leq g(x)$ alors :

— $\int_a^b g(x) dx$ converge $\Rightarrow \int_a^b f(x) dx$ converge et dans ce cas $\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$.

— $\int_a^b f(x) dx$ diverge $\Rightarrow \int_a^b g(x) dx$ diverge.

- Domination : Si en b f est négligeable devant g (on note $f = o(g)$), ie $\lim_{x \rightarrow b^-} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$, alors :

— $\int_a^b g(x) dx$ converge $\Rightarrow \int_a^b f(x) dx$ converge.

— $\int_a^b f(x) dx$ diverge $\Rightarrow \int_a^b g(x) dx$ diverge.

- Encadrement : Si $\exists \alpha, \beta > 0$ tels que $\forall x \in I$, $\alpha g(x) \leq f(x) \leq \beta g(x)$ alors :

— $\int_a^b g(x) dx$ converge $\Leftrightarrow \int_a^b f(x) dx$ converge.

— $\int_a^b f(x) dx$ diverge $\Leftrightarrow \int_a^b g(x) dx$ diverge.

On dit que les intégrales de f et g sont de *même nature*.

- Equivalence : Si en b f est du même ordre que g (on note $f \sim g$), ie $\lim_{x \rightarrow b^-} \frac{f(x)}{g(x)}$ existe et est $\neq 0, +\infty$, alors les intégrales de f et g sont de même nature :

$$- \int_a^b g(x) dx \text{ converge} \Leftrightarrow \int_a^b f(x) dx \text{ converge.}$$

$$- \int_a^b f(x) dx \text{ diverge} \Leftrightarrow \int_a^b g(x) dx \text{ diverge.}$$

→ On en déduit

$$- \text{Si } \exists \alpha > 1 \text{ tel que } \lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha f(x) \text{ existe et est } \neq \pm\infty \text{ alors } \int_a^\infty f(x) dx \text{ converge.}$$

$$- \text{Si } \exists \alpha \leq 1 \text{ tel que } \lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha f(x) \text{ existe et est } \neq 0 \text{ alors } \int_a^\infty f(x) dx \text{ diverge.}$$

$$- \text{Si } \exists \alpha < 1 \text{ tel que } \lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha f(x) \text{ existe et est } \neq \pm\infty \text{ alors } \int_0^b f(x) dx \text{ converge.}$$

$$- \text{Si } \exists \alpha \geq 1 \text{ tel que } \lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha f(x) \text{ existe et est } \neq 0 \text{ alors } \int_0^b f(x) dx \text{ diverge.}$$

d) Cas général

Soient f localement intégrable et de signe quelconque sur $I = [a, b[$.

- Définition : L'intégrale de f sur I **converge absolument** ssi $\int_a^b |f(x)| dx$ converge.
- Théorème : La convergence absolue implique la convergence. La réciproque est fausse.
- Définition : L'intégrale de f sur I est dite **semi-convergente** ssi $\int_a^b f(x) dx$ converge mais $\int_a^b |f(x)| dx$ diverge, ie s'il y a convergence mais pas convergence absolue.
- Théorème d'Abel : Soient $f, g : I = [a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ telles que
 - f est dérivable ($\Rightarrow$ localement intégrable), positive, décroissante et $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = 0$,
 - g est continue ($\Rightarrow$ localement intégrable) et $\exists M > 0 / \forall x \in I, \left| \int_a^x g(t) dt \right| < M$
 alors $\int_a^b f(x)g(x) dx$ converge.

→ **Procédure à suivre** : pour déterminer la nature de $\int_a^b f(x) dx$ (convergente ou divergente) on procède de la façon suivante :

- 1) Si $\forall x \in I, f(x) \geq 0$, on peut appliquer les critères de convergence du paragraphe c).
- 2) Si $f(x)$ n'est pas de signe constant on s'intéresse à $|f(x)|$ qui est positif.
 - Si $\int_a^b |f(x)| dx$ converge alors $\int_a^b f(x) dx$ converge aussi (convergence absolue).
 - Si ce n'est pas le cas, on peut utiliser le théorème d'Abel s'il y a semi-convergence.

3. Intégrales dépendant d'un paramètre

a) Intégrales simples dépendant d'un paramètre

- Continuité : Soit une fonction de 2 variables $f(x, y) : [a, b] \times I \rightarrow \mathbb{R}$ continue sur $[a, b] \times I$.

Alors la fonction $F(y) \equiv \int_a^b f(x, y) dx$ est continue sur I et on a :

$$\forall y_0 \in I, F(y_0) \equiv \int_a^b f(x, y_0) dx = \int_a^b \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) dx = \lim_{y \rightarrow y_0} \int_a^b f(x, y) dx \equiv \lim_{y \rightarrow y_0} F(y).$$

Le premier signe = découle de la continuité de f , le second de celle de F .

On peut donc intervertir l'ordre des opérations $\lim_{y \rightarrow y_0} (\dots)$ et $\int_a^b (\dots) dx$ (elles *commutent*).

- Dérivation : On suppose de plus que $\frac{\partial f}{\partial y}$ existe et qu'elle est aussi continue sur $[a, b] \times I$.

$$\text{Alors } F(y) \text{ est dérivable sur } I \text{ et on a : } F'(y) \equiv \frac{\partial}{\partial y} \int_a^b f(x, y) dx = \int_a^b \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) dx.$$

Là encore, on obtient que les opérateurs $\frac{\partial}{\partial y}$ et $\int_a^b dx$ commutent.

- Intégration : On suppose maintenant $f(x, y)$ continue sur un domaine $\mathcal{D} = [a, b] \times [c, d]$.

$$\text{On a alors : } \int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) dx \right) dy = \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx \equiv \iint_{\mathcal{D}} f(x, y) dx dy.$$

Ce résultat (du à de Fubini) nous dit que l'ordre d'intégration n'a pas d'importance si le domaine d'intégration est de la forme $[a, b] \times [c, d]$ (ie un rectangle dans $\mathbb{R}^2$) et fait apparaître pour la première fois une **intégrale double**.

- Exercice : On considère la fonction $f(x, y) = x^2 + y$ sur le domaine $\mathcal{D} = [0, 1] \times [0, 2]$.

1) Montrer qu'elle est continue sur $\mathcal{D}$.

2) Calculer les dérivées partielles $\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}$ et montrer qu'elles sont continues sur $\mathcal{D}$.

3) Calculer $F(x) = \int_0^2 f(x, y) dy$ et montrer qu'elle est continue sur $[0, 1]$.

4) Calculer $G(y) = \int_0^1 f(x, y) dx$ et montrer qu'elle est continue sur $[0, 2]$.

5) Calculer $\int_0^2 \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) dy$ et montrer qu'elle est égale à $F'(x)$.

6) Calculer $\int_0^1 \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) dx$ et montrer qu'elle est égale à $G'(y)$.

7) Montrer que $\int_0^1 F(x) dx = \int_0^2 G(y) dy$.

- Cas où les bornes d'intégration dépendent d'un paramètre

Soit $f(x, y)$ continue sur $[a, b] \times I$ et $u(y), v(y)$ continues sur I à valeurs dans $[a, b]$.

Alors $F(y) = \int_{u(y)}^{v(y)} f(x, y) dx$ est continue sur I .

Si de plus $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$ est continue sur $[a, b] \times I$ et $u(y), v(y)$ sont dérivables sur I alors

$F(y)$ est dérivable sur I et $F'(y) = \int_{u(y)}^{v(y)} \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) dx + f(v(y), y)v'(y) - f(u(y), y)u'(y)$.

b) Intégrales généralisées dépendant d'un paramètre

Soit $f(x, y)$ définie sur $[a, b[\times I$ avec $b = +\infty$ ou $b < +\infty$ et $f(x, y)$ n'est pas définie en $x = b$ pour certaines valeurs de $y \in I$. Enfin on suppose que $\forall y \in I$, $F(y) \equiv \int_a^b f(x, y) dx$ converge.

On dit que l'intégrale **converge simplement** pour tout $y : \forall y \in I$, $\lim_{t \rightarrow b^-} \int_a^t f(x, y) dx$ existe,

soit encore : $\forall y \in I, \forall \epsilon > 0, \exists c \in [a, b[\mid \left| \int_a^b f(x, y) dx - \int_a^c f(x, y) dx \right| < \epsilon$.

- Continuité : On suppose que $f(x, y)$ est continue sur $[a, b[\times I$ et qu'il existe une fonction $\varphi : [a, b[\rightarrow \mathbb{R}^+$ intégrable sur $[a, b[$ $\left(\int_a^b \varphi(x) dx \text{ existe} \right)$ telle que $\forall (x, y) \in [a, b[\times I$, $|f(x, y)| \leq \varphi(x)$. Alors la fonction $F(y) \equiv \int_a^b f(x, y) dx$ est continue sur I et on a :

$$\forall y_0 \in I, F(y_0) \equiv \int_a^b f(x, y_0) dx = \int_a^b \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) dx = \lim_{y \rightarrow y_0} \int_a^b f(x, y) dx \equiv \lim_{y \rightarrow y_0} F(y).$$

- Dérivation : Si de plus $\frac{\partial f}{\partial y}$ existe, est continue sur $[a, b[\times I$ et $\exists \psi : [a, b[\rightarrow \mathbb{R}^+$ intégrable sur $[a, b[$ $\left(\int_a^b \psi(x) dx \text{ existe} \right)$ telle que $\forall (x, y) \in [a, b[\times I$, $\left| \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \right| \leq \psi(x)$ alors $F(y)$ est dérivable sur I et $F'(y) \equiv \frac{\partial}{\partial y} \int_a^b f(x, y) dx = \int_a^b \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) dx$.

- Intégration : On suppose maintenant que $f(x, y)$ est continue sur $\mathcal{D} = [a, b[\times [c, d]$ et qu'il existe une fonction $\varphi : [a, b[\rightarrow \mathbb{R}^+$ intégrable sur $[a, b[$ telle que $\forall (x, y) \in [a, b[\times [c, d]$, $|f(x, y)| \leq \varphi(x)$. Alors $\int_c^d f(x, y) dy$ est intégrable sur $[a, b[$ et on a :

$$\int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) dx \right) dy = \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx \equiv \iint_{\mathcal{D}} f(x, y) dx dy.$$

- Remarque : L'hypothèse de domination de $f(x, y)$ ou $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$ par une fonction indépendante de y utilisée ci-dessus est très forte. Cela correspond à ce que l'on appelle la **convergence normale** de l'intégrale généralisée. On peut la remplacer par une hypothèse plus faible de **convergence uniforme**.

- Définition : Soit $f(x, y)$ définie sur $[a, b[\times I$ et $F(y) \equiv \int_a^b f(x, y) dx$. On dit que $F(y)$ converge uniformément ssi $\forall \epsilon > 0, \exists c \in [a, b[\mid \forall y \in I, \left| \int_a^b f(x, y) dx - \int_a^c f(x, y) dx \right| < \epsilon$.
 La différence avec la convergence simple est l'ordre entre $\exists c$ et $\forall y$ (c indépendant de y).

→ Les résultats précédents concernant la continuité, la dérivation et l'intégration sous le signe $\int$ restent vrais sous l'hypothèse de CVU. On montre que $\text{CVN} \Rightarrow \text{CVU} \Rightarrow \text{CVS}$.

Ces notions sont similaires à celles que nous verrons pour les *séries de fonctions* : il suffit de remplacer la variable continue x par un indice discret n et $\int dx$ par $\sum_n$.

c) Convolution

- Définition : Le produit de convolution de deux fonctions $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est la fonction définie par l'intégrale généralisée (si elle converge) : $(f * g)(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x-t)g(t)dt$.

- Propriétés : Soient $f, g, h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

— Commutativité : $f * g = g * f$ (cela s'obtient par changement de variable $u = x - t$).

— Linéarité : $(\alpha f + \beta g) * h = \alpha(f * h) + \beta(g * h)$.

— Translation : La translatée de f de longueur α est la fonction $t_\alpha f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telle que $(t_\alpha f)(x) \equiv f(x - \alpha)$. On a alors $(t_\alpha f) * g = t_\alpha(f * g)$.

— Parité

— Si f, g sont de même parité alors $f * g$ est paire.

— Si f, g sont de parité opposée alors $f * g$ est impaire.

— Associativité : $(f * g) * h = f * (g * h) \equiv f * g * h$.

— Intégration : Le produit de convolution de la fonction constante $= 1$ par f est une fonction constante égale à l'intégrale de f de $-\infty$ à $+\infty$: $1 * f = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)dt$.

De façon générale, pour une fonction constante $= \alpha$ on a : $\alpha * f = \alpha \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)dt$.

Par associativité : $1 * f * g = 1 * (f * g) = (1 * f) * g$ soit :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} (f * g)(x)dx = \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)dt \right) * g = \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)dt \right) \times \left(\int_{-\infty}^{+\infty} g(u)du \right).$$

Conclusion : l'intégrale de $-\infty$ à $+\infty$ du produit de convolution de deux fonctions est égale au produit de leurs intégrales de $-\infty$ à $+\infty$.

- Fonction δ de Dirac

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, la fonction de Dirac $\delta(x)$ vérifie $\delta * f = f$ (c'est donc l'élément neutre du produit de convolution). En fait δ n'est pas une vraie fonction mais une distribution (cf. cours de L3). Cependant on peut la voir comme une limite de fonctions :

$$\text{Si on définit } g_\alpha(x) = \begin{cases} \frac{1}{2\alpha} & \text{si } |x| \leq \alpha \\ 0 & \text{si } |x| > \alpha \end{cases}, \text{ on a } \forall \alpha \in \mathbb{R}, \int_{-\infty}^{+\infty} g_\alpha(x)dx = 1.$$

$$\text{Alors } (f * g_\alpha)(x) = \frac{1}{2\alpha} \int_{x-\alpha}^{x+\alpha} f(t)dt \text{ et } \lim_{\alpha \rightarrow 0} [(f * g_\alpha)(x)] = f(x) \text{ soit } \lim_{\alpha \rightarrow 0} g_\alpha(x) = \delta(x).$$

$$\text{On peut donc voir la fonction de Dirac comme } \delta(x) = \begin{cases} +\infty & \text{si } x = 0 \\ 0 & \text{si } x \neq 0 \end{cases} \text{ ("impulsion").}$$

$$\text{On utilise souvent } \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x)f(x)dx = f(0) \text{ (parfois donnée comme définition de } \delta).$$

$$\text{On note } \delta_\alpha(x) \text{ ou } \delta(x - \alpha) \text{ la translatée de } \delta \text{ de longueur } \alpha : (\delta_\alpha * f)(x) = f(x - \alpha).$$

Enfin on définit le *peigne de Dirac* : $\text{III}(x) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta_n(x)$ (utilisé par exemple en théorie du signal pour l'échantillonnage de fonctions).

4. Intégrales multiples

a) Intégrales doubles

- Définition : Soit $f(x, y) : \mathcal{D} \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ continue sur $\mathcal{D}$. On divise $\mathcal{D}$ en n morceaux d'aire Δa_i ($i = 1..n$) dans chacun desquels on choisit un point (x_i, y_i) et on forme la somme de Riemann d'ordre n de $f : S_n = \sum_{i=1}^n f(x_i, y_i) \times \Delta a_i$. L'intégrale double de f sur $\mathcal{D}$ est la limite de S_n quand $n \rightarrow \infty$ et tous les $\Delta a_i \rightarrow 0$:

$$\iint_{\mathcal{D}} f(x, y) dx dy = \lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ \Delta a_i \rightarrow 0}} \sum_{i=1}^n f(x_i, y_i) \times \Delta a_i.$$

L'élément d'intégration $dx dy$ représente l'aire d'un domaine élémentaire de côtés dx, dy .

- Interprétation : $\iint_{\mathcal{D}} f(x, y) dx dy$ représente le volume algébrique² compris entre le domaine $\mathcal{D}$ dans le plan (xOy) et son image par f , ie la surface d'équation $z = f(x, y)$. En particulier, si $\forall x \in \mathcal{D}, f(x, y) = 1 \Rightarrow \iint_{\mathcal{D}} dx dy = \text{aire de } \mathcal{D}$.
- Propriétés : Soient $f, g : \mathcal{D} \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $\mathcal{D}_1, \mathcal{D}_2 \subset \mathcal{D}$ et $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.
 - $\iint_{\mathcal{D}} (\alpha f(x, y) + \beta g(x, y)) dx dy = \alpha \iint_{\mathcal{D}} f(x, y) dx dy + \beta \iint_{\mathcal{D}} g(x, y) dx dy$.
 - $\left| \iint_{\mathcal{D}} f(x, y) dx dy \right| \leq \iint_{\mathcal{D}} |f(x, y)| dx dy$.
 - $\iint_{\mathcal{D}_1 \cup \mathcal{D}_2} f(x, y) dx dy = \iint_{\mathcal{D}_1} f(x, y) dx dy + \iint_{\mathcal{D}_2} f(x, y) dx dy - \iint_{\mathcal{D}_1 \cap \mathcal{D}_2} f(x, y) dx dy$.
- Principe de calcul (Fubini) : **On se ramène au calcul de deux intégrales simples !**

— Cas simple : $\mathcal{D}$ est un rectangle de $\mathbb{R}^2$, ie $\mathcal{D} = [a, b] \times [c, d]$. Dans ce cas :

$$\iint_{\mathcal{D}} f(x, y) dx dy = \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx = \int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) dx \right) dy.$$

— Si de plus f est *factorisable* : $f(x, y) = g(x)h(y)$ où $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ et $h : [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$, alors :

$$\iint_{\mathcal{D}} f(x, y) dx dy = \left(\int_a^b g(x) dx \right) \times \left(\int_c^d h(y) dy \right).$$

— Cas général : Soit $[a, b]$ l'intervalle dans lequel x peut varier. Si $\mathcal{D}$ est un domaine non rectangle, pour chaque valeur de x , y peut varier entre $y_1(x)$ et $y_2(x)$. On commence donc par fixer $x \in [a, b]$ et on intègre la fonction $y \mapsto f(x, y)$ (à x fixé) entre les bornes $y_1(x)$ et $y_2(x)$. On obtient un résultat dépendant de x : $I_1(x) = \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy$.

Puis on intègre ce résultat pour x variant de $[a, b]$: $\iint_{\mathcal{D}} f(x, y) dx dy = \int_a^b I_1(x) dx$.

On peut aussi intégrer d'abord par rapport à x entre les bornes $x_1(y)$ et $x_2(y)$ pour y fixé, puis par rapport à y dans son intervalle de variation noté $[c, d]$. Soit :

$$\iint_{\mathcal{D}} f(x, y) dx dy = \int_a^b \left(\int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy \right) dx = \int_c^d \left(\int_{x_1(y)}^{x_2(y)} f(x, y) dx \right) dy.$$

2. On compte de façon positive les volumes situés au-dessus du plan (xOy) , négative ceux situés en-dessous.

- Remarque : Le résultat final doit être **indépendant des variables d'intégration** !
- Exercice : Calculer l'intégrale de $f(x, y) = 1$ sur $\mathcal{D}_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^{+2} / x \leq 1, y \leq 1\}$ puis sur $\mathcal{D}_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^{+2} / x + y \leq 1\}$. Dessiner les domaines $\mathcal{D}_1, \mathcal{D}_2$
- Changement de variable : On suppose que l'on peut exprimer x et y en fonction de u et v , ie $(x, y) = \Phi(u, v)$. On a alors : $\iint_{\mathcal{D}} f(x, y) dx dy = \iint_{\Delta} F(u, v) |J_{\Phi}(u, v)| du dv$ où
 - F représente la traduction de l'intégrand $f(x, y)$ dans les variables (u, v) ,
 - Δ décrit le domaine d'intégration $\mathcal{D}$ dans les variables (u, v) ,
 - le nouvel élément d'intégration fait intervenir le Jacobien du changement de variable

$$|J_{\Phi}(u, v)| = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix}.$$

Exemple : Lors du changement de variable cartésiennes $(x, y) \rightarrow$ polaire (r, θ) on a $(x, y) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$ soit $|J_{\Phi}(r, \theta)| = \begin{vmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{vmatrix} = r$. Il faut donc remplacer $dx dy$ par $r dr d\theta$, qui représente bien l'aire d'un domaine élémentaire de côtés dr et $rd\theta$.

b) Intégrales triples

- Définition : Soit $f(x, y, z) : \mathcal{D} \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ continue sur $\mathcal{D}$. On divise $\mathcal{D}$ en n morceaux de volume Δv_i ($i = 1..n$) dans chacun desquels on choisit un point (x_i, y_i, z_i) et on forme la somme de Riemann d'ordre n de $f : S_n = \sum_{i=1}^n f(x_i, y_i, z_i) \times \Delta v_i$. L'intégrale triple de f sur $\mathcal{D}$ est la limite de S_n quand $n \rightarrow \infty$ et tous les $\Delta v_i \rightarrow 0$:

$$\iiint_{\mathcal{D}} f(x, y, z) dx dy dz = \lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ \Delta v_i \rightarrow 0}} \sum_{i=1}^n f(x_i, y_i, z_i) \times \Delta v_i.$$

L'élément d'intégration $dx dy dz$ représente le volume d'un domaine élémentaire de côtés dx, dy, dz .

- Interprétation : L'intégrale triple peut s'interpréter comme un hypervolume d'un objet à 4 dimensions, non représentable graphiquement. Elle peut aussi servir à calculer la masse totale d'un objet à 3 dimensions dont on connaît la densité volumique de masse. Enfin l'intégrale sur un domaine $\mathcal{D}$ de la fonction constante $= 1$ donne le volume de $\mathcal{D}$.
- Propriétés : Soient $f, g : \mathcal{D} \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, $\mathcal{D}_1, \mathcal{D}_2 \subset \mathcal{D}$ et $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} \text{—} \quad & \iiint_{\mathcal{D}} (\alpha f(x, y, z) + \beta g(x, y, z)) dx dy dz = \alpha \iiint_{\mathcal{D}} f() dx dy dz + \beta \iiint_{\mathcal{D}} g() dx dy dz. \\ \text{—} \quad & \left| \iiint_{\mathcal{D}} f(x, y, z) dx dy dz \right| \leq \iiint_{\mathcal{D}} |f(x, y, z)| dx dy dz. \\ \text{—} \quad & \iiint_{\mathcal{D}_1 \cup \mathcal{D}_2} f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_{\mathcal{D}_1} f(x, y, z) dx dy dz + \iiint_{\mathcal{D}_2} f(x, y, z) dx dy dz \\ & \quad - \iiint_{\mathcal{D}_1 \cap \mathcal{D}_2} f(x, y, z) dx dy dz. \end{aligned}$$

• Principe de calcul (Fubini) : On se ramène au calcul de trois intégrales simples !

— Cas simple : $\mathcal{D}$ est un pavé de $\mathbb{R}^3$, ie $\mathcal{D} = [a, b] \times [c, d] \times [j, k]$. Dans ce cas :

$$\iiint_{\mathcal{D}} f(x, y, z) dx dy dz = \int_a^b \left(\int_c^d \left(\int_j^k f(x, y, z) dz \right) dy \right) dx.$$

— Si de plus $f(x, y, z) = g(x)h(y)i(z)$ où $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $h : [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ et $i : [j, k] \rightarrow \mathbb{R}$:

$$\iiint_{\mathcal{D}} f(x, y, z) dx dy dz = \left(\int_a^b g(x) dx \right) \times \left(\int_c^d h(y) dy \right) \times \left(\int_j^k i(z) dz \right).$$

— Cas général : On fixe x à une valeur appartenant à son domaine de variation $[a, b]$ et on intègre la fonction de deux variables $(y, z) \mapsto f(x, y, z)$ (à x fixé) sur le plan Σ_x résultant de l'intersection de $\mathcal{D}$ avec le plan x constant. On obtient un résultat dépendant de x que l'on intègre ensuite sur $[a, b]$. Pour calculer l'intégrale double sur le domaine Σ_x , on procède comme dans le paragraphe précédent : on peut d'abord fixer y et intégrer $z \mapsto f(x, y, z)$ (à (x, y) fixés) pour $z \in [z_1(x, y), z_2(x, y)]$, puis on intègre le résultat pour $y \in [y_1(x), y_2(x)]$:

$$\begin{aligned} \iiint_{\mathcal{D}} f(x, y, z) dx dy dz &= \int_a^b \left(\iint_{\Sigma_x} f(x, y, z) dy dz \right) dx \\ &= \int_a^b \left(\int_{y_1(x)}^{y_2(x)} \left(\int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz \right) dy \right) dx. \end{aligned}$$

L'ordre est sans importance mais il faut faire attention aux dépendance des bornes dans les variables. Le résultat doit être **indépendant** des variables d'intégration !

• Exercice : Calculer l'intégrale de la fonction $f(x, y, z) = 1$ sur les domaines suivants : $\mathcal{D}_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x \leq 1, y \leq 1, z \leq 1\}$, $\mathcal{D}_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x + y + z \leq 1\}$. Dessiner les domaines $\mathcal{D}_1, \mathcal{D}_2$.

• Changement de variable : On suppose que l'on peut exprimer $(x, y, z) = \Phi(u, v, w)$.

On a alors : $\iiint_{\mathcal{D}} f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_{\Delta} F(u, v, w) |J_{\Phi}(u, v, w)| du dv dw$ où

— F représente la traduction de l'intégrand $f(x, y, z)$ dans les variables (u, v, w) ,

— Δ décrit le domaine d'intégration $\mathcal{D}$ dans les variables (u, v, w) ,

— le nouvel élément d'intégration fait intervenir le Jacobien du changement de variable

$$|J_{\Phi}(u, v, w)| = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial x}{\partial w} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial w} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial w} \end{vmatrix}.$$

Remarque : Le Jacobien est égal au produit des coefficients métrique vus précédemment. Pour un changement de variable cartésiennes $\rightarrow$ cylindriques il faut donc remplacer $dx dy dz$ par $\rho d\rho d\varphi dz$ et pour un changement cartésiennes $\rightarrow$ sphériques il faut remplacer $dx dy dz$ par $r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi$.

c) Intégrales curvilignes

Une courbe Γ est un sous-espace de dimension 1. Dans le plan (en 2 dimensions) elle peut être déterminée par la donnée d'une équation entre les coordonnées. On parle dans ce cas de courbe en coordonnées **résolues**. Pour les coordonnées cartésiennes on peut prendre par exemple $y = f(x)$. Dans l'espace (en 3 dimensions) il faut deux équations pour déterminer une courbe Γ . Par exemple, en coordonnées cartésiennes : $z = 0$ et $y = f(x)$. Γ peut aussi être déterminée par une équation **paramétrique** $\vec{x}(t)$ qui nous donne le vecteur position en fonction d'une variable t . Une courbe résolue est de fait une courbe paramétrique pour laquelle on a pris $t =$ une des coordonnées. Le vecteur déplacement élémentaire $d\vec{x}$ est tangent à Γ en tout point de la courbe. On peut **orienter** Γ en choisissant un sens de parcours positif.

- Définition : Soit Γ une courbe orientée comprenant l'arc $\widehat{AB}$ et $f(\vec{x})$ une fonction à valeurs réelles définie en tout point de $\widehat{AB}$. On divise $\widehat{AB}$ en n morceaux de longueur Δl_i ($i = 1..n$) dans chacun desquels on choisit un point $\vec{x}_i$ et on forme la somme de Riemann d'ordre n de f : $S_n = \sum_{i=1}^n f(\vec{x}_i) \times \Delta l_i$. L'intégrale curviligne de f sur le long de $\widehat{AB}$ est la limite de S_n quand $n \rightarrow \infty$ et tous les $\Delta l_i \rightarrow 0$:

$$\lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ \Delta l_i \rightarrow 0}} \sum_{i=1}^n f(\vec{x}_i) \times \Delta l_i = \int_{\widehat{AB}} f(\vec{x}) \|d\vec{x}\| = \int_{t_A}^{t_B} f(\vec{x}(t)) \left\| \frac{d\vec{x}}{dt} \right\| dt.$$

- Elément d'intégration = longueur élémentaire dans $\mathbb{R}^n$ ($n = 2, 3$) : $\|d\vec{x}\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n N_i^2 dx_i^2}$.
- Remarque : la longueur de l'arc $\widehat{AB}$ est donnée par l'intégration de la fonction constante $f(\vec{x}) = 1$ le long de $\widehat{AB}$: $l_{\widehat{AB}} = \int_{\widehat{AB}} \|d\vec{x}\|$.
- Exemples :

— Courbe en coordonnées cartésiennes résolues dans $\mathbb{R}^2$: Γ est donnée par $y = f(x)$. Pour chaque point de Γ , le vecteur position est donc $\vec{x} = x\vec{e}_x + y\vec{e}_y = x\vec{e}_x + f(x)\vec{e}_y$ et ses dérivée partielles : $\frac{\partial \vec{x}}{\partial x} = \vec{e}_x + f'(x)\vec{e}_y$, $\frac{\partial \vec{x}}{\partial y} = \vec{0}$. Le vecteur déplacement élémentaire (= différentielle totale du vecteur position) est ainsi donné par :

$$d\vec{x} = \frac{\partial \vec{x}}{\partial x} dx + \frac{\partial \vec{x}}{\partial y} dy = (\vec{e}_x + f'(x)\vec{e}_y) dx \Rightarrow \|d\vec{x}\| = \sqrt{1 + f'(x)^2} dx.$$

On peut retrouver ce résultat en écrivant $d\vec{x} = dx\vec{e}_x + dy\vec{e}_y = dx \left(\vec{e}_x + \frac{dy}{dx} \vec{e}_y \right)$.

L'intégrale curviligne d'une fonction $g : \Gamma \rightarrow \mathbb{R}$ le long de $\widehat{AB} \subset \Gamma$ est donc :

$$\int_{\widehat{AB}} g(\vec{x}) \|d\vec{x}\| = \int_{x_A}^{x_B} g(x, f(x)) \sqrt{1 + f'(x)^2} dx$$

et la longueur de l'arc $\widehat{AB}$: $l_{\widehat{AB}} = \int_{\widehat{AB}} \|d\vec{x}\| = \int_{x_A}^{x_B} \sqrt{1 + f'(x)^2} dx$.

- Courbe en coordonnées polaires résolues dans $\mathbb{R}^2$: Γ est déterminée par $r = f(\theta)$. Donc $\vec{x} = r\vec{e}_r$ et $d\vec{x} = \vec{e}_r dr + r\vec{e}_\theta d\theta = (f'(\theta)\vec{e}_r + f(\theta)\vec{e}_\theta) d\theta$ ($\vec{e}_r$ dépend de θ !) $\Rightarrow \|d\vec{x}\| = \sqrt{f(\theta)^2 + f'(\theta)^2} d\theta$ et l'intégrale de $g(r, \theta)$ le long de $\widehat{AB} \subset \Gamma$ est : $\int_{\widehat{AB}} g(\vec{x}) \|d\vec{x}\| = \int_{\theta_A}^{\theta_B} g(f(\theta), \theta) \sqrt{f(\theta)^2 + f'(\theta)^2} d\theta$ soit $l_{\widehat{AB}} = \int_{\theta_A}^{\theta_B} \sqrt{f(\theta)^2 + f'(\theta)^2} d\theta$.

d) Intégrales de surfaces

Une surface Σ est un sous-espace de dimension 2. Dans l'espace à 3 dimensions, elle peut être déterminée par une équation entre les coordonnées. Par exemple une sphère de rayon R et de centre O est déterminée par $\|\vec{x}\|^2 = x^2 + y^2 + z^2 = R^2$. Pour caractériser l'appartenance d'un point $\vec{x}$ à Σ on peut utiliser une équation paramétrique $\vec{x}(u, v)$. Les vecteurs $\frac{\partial \vec{x}}{\partial u}, \frac{\partial \vec{x}}{\partial v}$ définissent le **plan tangent** à Σ au point $\vec{x}$. On définit le **vecteur normal** à Σ au point $\vec{x}$: $\vec{n} = \frac{\partial \vec{x}}{\partial u} \wedge \frac{\partial \vec{x}}{\partial v}$. Orienter Σ c'est choisir la direction de $\vec{n}$. Par convention pour une surface fermée (par exemple une sphère) on choisit $\vec{n}$ sortant.

- Définition : Soit $f(\vec{x})$ une fonction à valeurs réelles définie en tout point d'une surface Σ . On divise Σ en n morceaux d'aire Δs_i ($i = 1..n$) dans chacun desquels on choisit un point $\vec{x}_i$ et on forme la somme de Riemann d'ordre n de f : $S_n = \sum_{i=1}^n f(\vec{x}_i) \times \Delta s_i$.
L'intégrale de surface de f sur Σ est la limite de S_n quand $n \rightarrow \infty$ et tous les $\Delta s_i \rightarrow 0$:

$$\lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ \Delta s_i \rightarrow 0}} \sum_{i=1}^n f(\vec{x}_i) \times \Delta s_i = \iint_{\Sigma} f(\vec{x}) d\sigma.$$

- Elément d'intégration : $d\sigma$ est une surface élémentaire. Si Σ est paramétrisé par (u, v) :
 $d\sigma = \|\vec{n}\| du dv = \left\| \frac{\partial \vec{x}}{\partial u} \wedge \frac{\partial \vec{x}}{\partial v} \right\| du dv$ et $\iint_{\Sigma} f(\vec{x}) d\sigma = \iint_{\mathcal{D}} f(u, v) \left\| \frac{\partial \vec{x}}{\partial u} \wedge \frac{\partial \vec{x}}{\partial v} \right\| du dv$
où $\mathcal{D}$ est le domaine de variation de (u, v) correspondant à la surface Σ .
- Remarque : l'intégrale de la fonction constante $f(\vec{x}) = 1$ sur Σ donne l'aire de Σ .
- Exemples :
 - Si Σ est décrite par $z = f(x, y)$ alors $d\sigma = \sqrt{1 + \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2} dx dy$ (cf. TD 5).
 - Si Σ est décrite par 2 coordonnées (q_1, q_2) , q_3 étant constante, alors $d\sigma = N_1 N_2 dq_1 dq_2$ où N_1, N_2 sont les coefficients métriques associés à q_1, q_2 .

e) Fonctions vectorielles

- Circulation : Soit une fonction vectorielle $\vec{f}(\vec{x}) : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$. La circulation élémentaire de $\vec{f}(\vec{x})$ sur $d\vec{x}$ est $\delta C = \vec{f}(\vec{x}) \cdot d\vec{x}$. C'est une forme différentielle ! La circulation de $\vec{f}(\vec{x})$ le long d'un arc $\widehat{AB}$ est donnée par l'intégrale curviligne :

$$C_{\widehat{AB}} = \int_{\widehat{AB}} \delta C = \int_{\widehat{AB}} \vec{f}(\vec{x}) \cdot d\vec{x}$$

En général la circulation dépend du chemin suivi pour aller de A à B . En particulier pour un contour fermé Γ : $\oint_{\Gamma} \vec{f}(\vec{x}) \cdot d\vec{x} \neq 0$ (exemple : travail d'une force de frottement).

Si la circulation de $\vec{f}(\vec{x})$ sur $\widehat{AB}$ ne dépend pas du chemin suivi de A à B alors la circulation élémentaire est une différentielle totale, ie il existe une **fonction potentiel** U telle que $\delta C = \vec{f}(\vec{x}) \cdot d\vec{x} = -dU$ et $C_{\widehat{AB}} = \int_{\widehat{AB}} \vec{f}(\vec{x}) \cdot d\vec{x} = - \int_{\widehat{AB}} dU = U(A) - U(B)$.

On voit que $\vec{f}(\vec{x}) = -\overrightarrow{\text{grad}}(U)$ (dans une base fixe, les fonctions composantes de $\vec{f}$ sont les dérivées partielles de U par rapport aux coordonnées correspondantes) et $\oint_{\Gamma} \vec{f}(\vec{x}) \cdot d\vec{x} = 0$ sur tout contour fermé Γ (on dit que $\vec{f}(\vec{x})$ est à circulation conservative).

- Flux : Le flux de $\vec{f}(\vec{x})$ à travers une surface Σ paramétrisée par (u, v) est donné par l'intégrale de surface $\Phi_\Sigma = \iint_\Sigma \vec{f}(\vec{x}) \cdot d\vec{\sigma}$ où $d\vec{\sigma} = \vec{n} du dv$, $\vec{n}$ étant le vecteur normal à Σ .

Le flux élémentaire, $\delta\Phi_\Sigma = \vec{f}(\vec{x}) \cdot d\vec{\sigma}$ est une forme différentielle.

- Théorèmes :

— Stokes : Soit Σ une surface s'appuyant sur un contour fermé Γ . La circulation de $\vec{f}$ sur Γ est égale au flux du rotationnel de $\vec{f}$ à travers Σ :

$$\oint_\Gamma \vec{f}(\vec{x}) \cdot d\vec{x} = \iint_\Sigma \overrightarrow{\text{rot}}(f) \cdot d\vec{\sigma}.$$

En particulier pour une surface fermée : $\oint\!\!\!\oint_\Sigma \overrightarrow{\text{rot}}(f) \cdot d\vec{\sigma} = 0$.

— Ostrogradski : Soit Σ une surface fermée entourant un volume $\mathcal{V}$. Le flux de $\vec{f}$ à travers Σ est égal à l'intégrale triple de la divergence de $\vec{f}$ sur $\mathcal{V}$:

$$\oint\!\!\!\oint_\Sigma \vec{f}(\vec{x}) \cdot d\vec{\sigma} = \iiint_{\mathcal{V}} \text{div}(\vec{f}) dv.$$

— Gauss : On suppose maintenant $\vec{f}(\vec{x}) = \frac{k}{r^2} \vec{e}_r$ (coordonnées sphériques) où $k \in \mathbb{R}$. Soit Σ une surface fermée. Le flux de $\vec{f}(\vec{x})$ à travers Σ est donné par :

$$\oint\!\!\!\oint_\Sigma \vec{f}(\vec{x}) \cdot d\vec{\sigma} = \begin{cases} 4\pi k & \text{si } O \text{ est à l'intérieur de } \Sigma, \\ 2\pi k & \text{si } O \text{ est un point de } \Sigma, \\ 0 & \text{si } O \text{ est à l'extérieur de } \Sigma. \end{cases}$$

III Suites et séries

1. Suites numériques

- Définition : Une suite u_n est une application $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{K} \equiv \mathbb{R} \text{ ou } \mathbb{C}$, $n \mapsto u_n$. Elle converge vers l ssi $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = l \Leftrightarrow \forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} / \forall n > N, |u_n - l| < \epsilon \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} |u_n - l| = 0$.
- Propriétés :
 - Toute suite convergente est bornée. La réciproque est fausse (exemple : $u_n = (-1)^n$).
 - Toute suite croissante majorée ou décroissante minorée est convergente ($u_n = 1/n$).
 - Soient $u_n, v_n \in \mathbb{K}$ deux suites convergeant vers u, v et $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$.
Alors $u_n \times v_n$ converge vers $u \times v$ et $\alpha u_n + \beta v_n$ converge vers $\alpha u + \beta v$.
La réciproque est fausse. En revanche, si $u_n \in \mathbb{C}$ alors u_n converge
 $\Leftrightarrow \operatorname{Re}(u_n), \operatorname{Im}(u_n)$ convergent et $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \operatorname{Re}(u_n) + i \lim_{n \rightarrow \infty} \operatorname{Im}(u_n)$.
- Suite de Cauchy :
On appelle ainsi toute suite vérifiant $\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} / \forall n, m > N, |u_m - u_n| < \epsilon$.
Toute suite convergente est une suite de Cauchy. La réciproque est vrai dans les espaces dits *complets*. C'est le cas de $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$. C'est donc une condition nécessaire et suffisante de convergence. Il est plus facile de prouver la condition de Cauchy que celle de convergence car on n'a pas besoin de connaître la limite l !

2. Séries numériques

a) Généralités

- Définitions : Soit u_n une suite d'éléments de $\mathbb{K}$. La suite $S_n = \sum_{i=0}^n u_i$ est appelée somme partielle d'ordre n de la série de terme général u_n . La série **converge** (CV) ssi S_n converge, sinon elle **diverge** (DIV). Dans ce cas, $S \equiv \sum_{i=0}^{\infty} u_i$ est appelée somme de la série et le reste d'ordre n est $R_n \equiv S - S_n = \sum_{i=n+1}^{\infty} u_i$. Si la série converge $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n = 0$.
Attention : la réciproque est fausse car le reste n'est défini que si la série converge !
- Propriétés : Soient u_n, v_n deux suites et α, β deux nombres de $\mathbb{K}$.
Si $\sum_{n \geq 0} u_n$ et $\sum_{n \geq 0} v_n$ convergent alors $\sum_{n \geq 0} (\alpha u_n + \beta v_n)$ converge vers $\alpha \sum_{n \geq 0} u_n + \beta \sum_{n \geq 0} v_n$.
La réciproque est fausse. En revanche, si $u_n \in \mathbb{C}$ alors $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge
 $\Leftrightarrow \sum_{n \geq 0} \operatorname{Re}(u_n), \sum_{n \geq 0} \operatorname{Im}(u_n)$ convergent et $\sum_{n \geq 0} u_n = \sum_{n \geq 0} \operatorname{Re}(u_n) + i \sum_{n \geq 0} \operatorname{Im}(u_n)$.
- Condition de Cauchy :

$$\sum_{n \geq 0} u_n \text{ converge} \Leftrightarrow \forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} / \forall p, q > N, \left| \sum_{n=p}^q u_n \right| < \epsilon.$$

C'est une condition nécessaire et suffisante de convergence. Il est plus facile de prouver la condition de Cauchy que la convergence car on n'a pas besoin de connaître $\sum_{n \geq 0} u_n$!

- Condition nécessaire de convergence : Si $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge alors $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$.
La réciproque est fausse. Cependant, $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0 \Rightarrow \sum_{n \geq 0} u_n$ diverge (*grossièrement*).
- Exemples : Soient $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ et $q \in \mathbb{K}$.
 - Séries géométriques : $\sum_{n \geq 0} q^n$ converge ssi $|q| < 1$, et dans ce cas $\sum_{n \geq 0} q^n = \frac{1}{1-q}$.
 - Séries de Riemann : $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\alpha}$ converge ssi $\alpha > 1$. En particulier $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n}$ diverge.
 - Séries de Bertrand : $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\alpha (\ln n)^\beta}$ converge ssi $\alpha > 1$ ou ($\alpha = 1$ et $\beta > 1$).

b) Séries à termes positifs

On appelle ainsi les séries dont le terme général appartient à $\mathbb{R}^+$ à partir d'un certain rang. Dans ce paragraphe on suppose $\forall n \in \mathbb{N}, u_n, v_n \in \mathbb{R}^+$.

- Majoration : $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge ssi la suite des sommes partielles $S_n = \sum_{i=0}^n u_i$ est majorée.
- Comparaison : Si $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq v_n$ alors :
 - $\sum_{n \geq 0} v_n$ converge $\Rightarrow \sum_{n \geq 0} u_n$ converge et dans ce cas $\sum_{n \geq 0} u_n \leq \sum_{n \geq 0} v_n$.
 - $\sum_{n \geq 0} u_n$ diverge $\Rightarrow \sum_{n \geq 0} v_n$ diverge.
- Domination : Si $u_n = o(v_n)$, ie $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = 0$, alors :
 - $\sum_{n \geq 0} v_n$ converge $\Rightarrow \sum_{n \geq 0} u_n$ converge,
 - $\sum_{n \geq 0} u_n$ diverge $\Rightarrow \sum_{n \geq 0} v_n$ diverge.
- Encadrement : Si $\exists \alpha, \beta > 0$ tels que $\forall n \in \mathbb{N}, \alpha v_n \leq u_n \leq \beta v_n$ alors :
 - $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge $\Leftrightarrow \sum_{n \geq 0} v_n$ converge.
 - $\sum_{n \geq 0} v_n$ diverge $\Leftrightarrow \sum_{n \geq 0} u_n$ diverge.

On dit que les séries $\sum_{n \geq 0} u_n$ et $\sum_{n \geq 0} v_n$ sont de *même nature*.
- Equivalence :
 Si $u_n \sim v_n$, ie $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n}$ existe et est $\neq 0, +\infty$, alors $\sum_{n \geq 0} u_n$ et $\sum_{n \geq 0} v_n$ sont de même nature.
- Tests de Riemann :
 - Si $\exists \alpha > 1 / \lim_{n \rightarrow \infty} n^\alpha u_n = 0$ alors $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge.
 - Si $\exists \alpha \leq 1 / \lim_{n \rightarrow \infty} n^\alpha u_n = +\infty$ alors $\sum_{n \geq 0} u_n$ diverge.
 - Si $\lim_{n \rightarrow \infty} n^\alpha u_n$ existe et est $\neq 0, +\infty$ alors $\sum_{n \geq 0} u_n$ et $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\alpha}$ sont de même nature.

- Test intégral :

Soit $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ décroissante, alors $\int_0^\infty f(x) dx$ et $\sum_{n \geq 0} f(n)$ sont de même nature.

- Test de Cauchy : Soit $l \equiv \lim_{n \rightarrow \infty} (u_n)^{1/n}$:
$$\begin{cases} \text{Si } l < 1 \text{ alors } \sum_{n \geq 0} u_n \text{ converge} \\ \text{Si } l > 1 \text{ alors } \sum_{n \geq 0} u_n \text{ diverge} \\ \text{Si } l = 1 \text{ on ne peut pas conclure.} \end{cases}$$

- Test de d'Alembert : Soit $l \equiv \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n}$:
$$\begin{cases} \text{Si } l < 1 \text{ alors } \sum_{n \geq 0} u_n \text{ converge} \\ \text{Si } l > 1 \text{ alors } \sum_{n \geq 0} u_n \text{ diverge} \\ \text{Si } l = 1 \text{ on ne peut pas conclure.} \end{cases}$$

c) Séries à termes quelconques

- Convergence absolue : La série $\sum_{n \geq 0} u_n$, où $u_n \in \mathbb{K}$, **converge absolument** (CVA)

ssi $\sum_{n \geq 0} |u_n|$ converge. Si $\sum_{n \geq 0} |u_n|$ alors $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge, mais la réciproque est fausse.

Si $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge mais $\sum_{n \geq 0} |u_n|$ diverge la série est dite **semi convergente** (SCV).

Soient $\sum_{n \geq 0} u_n$ et $\sum_{n \geq 0} v_n$ CVA alors $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{K}$, $\sum_{n \geq 0} (\alpha u_n + \beta v_n)$ CVA.

- Séries alternées : La série $\sum_{n \geq 0} u_n$ est dite alternée ssi son terme général est de la forme

$u_n = (-1)^n a_n$ où $a_n \in \mathbb{R}^+$. Si de plus la suite a_n est décroissante et $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, alors

$\sum_{n \geq 0} u_n$ converge. Notons S la somme, S_n la somme partielle et R_n le reste d'ordre n .

On a : $S_{2n+1} \leq S \leq S_{2n}$ et $|R_n| \leq a_{n+1}$. Exemple : $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n}$ est SCV.

- Théorème d'Abel : Soit la série $\sum_{n \geq 0} u_n$ où $u_n = a_n b_n$ avec $a_n \in \mathbb{R}^+$ et $b_n \in \mathbb{K}$. Si :

i) la suite a_n est décroissante et $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$,

ii) la suite des sommes partielles $B_n = \sum_{i=0}^n b_i$ est bornée $\left(\exists B \in \mathbb{R} / \forall n \in \mathbb{N}, \left| \sum_{i=0}^n b_i \right| \leq B \right)$

alors $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge. Pour $b_n = (-1)^n$ on retrouve le théorème des séries alternées.

- Produit de Cauchy de 2 séries : Soient les séries $\sum_{n \geq 0} u_n$ et $\sum_{n \geq 0} v_n$ où $u_n, v_n \in \mathbb{K}$.

Leur produit de Cauchy est la série $\sum_{n \geq 0} w_n$ dont le terme général est $w_n = \sum_{i=0}^n u_i v_{n-i}$.

Si $\sum_{n \geq 0} u_n$ et $\sum_{n \geq 0} |v_n|$ convergent, alors $\sum_{n \geq 0} w_n$ converge et $\sum_{n \geq 0} w_n = \sum_{n \geq 0} u_n \times \sum_{n \geq 0} v_n$.

Si de plus $\sum_{n \geq 0} |u_n|$ converge alors $\sum_{n \geq 0} |w_n|$ converge.

3. Suites et séries de fonctions

a) Convergence des suites de fonctions

- Définitions : Une suite de fonctions f_n est une application de $\mathbb{N}$ dans l'ensemble des fonctions de $I \subset \mathbb{R}$ dans $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ qui à $n \in \mathbb{N}$ associe une fonction $f_n : I \rightarrow \mathbb{K}$. On dit que f_n **converge simplement** (CVS) ssi pour tout $x \in I$ la suite numérique $f_n(x)$ à x fixé converge dans $\mathbb{K}$. Si $\forall x \in I, \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \equiv f(x)$ on dit que $f : I \rightarrow \mathbb{K}$ est la limite simple de f_n . On a $\forall x \in I, \forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} / \forall n > N, |f_n(x) - f(x)| < \epsilon$.
- Convergence uniforme : Soit $f : I \rightarrow \mathbb{K}$, la **norme uniforme** de f est : $\|f\| = \sup_{x \in I} |f(x)|$. On dit que la suite de fonctions $f_n : I \rightarrow \mathbb{K}$ **converge uniformément** (CVU) ssi $\exists f : I \rightarrow \mathbb{K} / \lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\| = 0 \Leftrightarrow \forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} / \forall n > N, \|f_n - f\| < \epsilon$, soit encore : $\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} / \forall n > N, \forall x \in I, |f_n(x) - f(x)| < \epsilon$ (N indépendant de x). On dit que f est la limite uniforme de f_n et on montre que CVU $\Rightarrow$ CVS.
- Conditions de Cauchy :

f_n CVS	ssi	$\forall x \in I, \forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} / \forall p, q > N, f_p(x) - f_q(x) < \epsilon$
f_n CVU	ssi	$\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} / \forall p, q > N, \forall x \in I, f_p(x) - f_q(x) < \epsilon$
	$\Leftrightarrow$	$\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} / \forall p, q > N, \ f_p - f_q\ < \epsilon$

b) Propriétés des suites de fonctions

- Linéarité : Soit f_n, g_n deux suites de fonctions de $I \rightarrow \mathbb{K}$ et $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$. Si f_n et g_n CVS (resp. CVU) vers f et g alors $\alpha f_n + \beta g_n$ CVS (resp. CVU) vers $\alpha f + \beta g$.

En revanche, si f_n est une suite de fonctions de $I \rightarrow \mathbb{C}$, alors f_n CVS (resp. CVU) vers f ssi $\text{Re}(f_n)$ CVS (resp. CVU) vers $\text{Re}(f)$ et $\text{Im}(f_n)$ CVS (resp. CVU) vers $\text{Im}(f)$ et $\forall x \in I, f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} (\text{Re}(f_n(x)) + i \text{Im}(f_n(x))) = \text{Re}(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)) + i \text{Im}(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x))$.
- Continuité : Soient $f_n : I \rightarrow \mathbb{K}$ une suite de fonctions **CVU** vers f et $a \in I$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$ on pose $\lim_{x \rightarrow a} f_n(x) = \lambda_n$. La suite numérique λ_n converge vers la limite de f en a :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \lambda_n = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\lim_{x \rightarrow a} f_n(x) \right) = \lim_{x \rightarrow a} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \right).$$

$\Rightarrow$ Soit $f_n : I \rightarrow \mathbb{K}$ **CVU** vers f . Si $\forall n \in \mathbb{N}, f_n$ est continue sur I , alors f l'est aussi.

$\Rightarrow$ Soit f_n une suite de fonctions continues. Si f_n CVS vers une fonction f non continue alors il n'y a pas CVU de f_n vers f .
- Intégration : Soit f_n une suite de fonctions continues sur $[a, b]$ **CVU** vers f . Alors $\forall x \in [a, b], F_n(x) \equiv \int_a^x f_n(t) dt$ CVU vers $F(x) \equiv \int_a^x f(t) dt$. En particulier pour $x = b$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_a^b f_n(t) dt \right) = \int_a^b f(t) dt = \int_a^b \lim_{n \rightarrow \infty} (f_n(t)) dt.$$
- Dérivation : Soit $f_n : I \rightarrow \mathbb{K}$ une suite de fonctions de classe C^1 telles que f'_n CVU vers g sur I et $\exists x \in I$ tel que la suite numérique $f_n(x)$ converge. Alors f_n CVU sur I vers une fonction f de classe C^1 dont la dérivée est $f' = g$. On peut donc écrire $\forall x \in I, \left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \right)' = g(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x)$.
- Exercice : Etudier la convergence de la suite de fonctions $f_n(x) = x^n$ pour $x \in]-1, 1[$.

c) Convergence des séries de fonctions

- Somme partielle : Soit $f_n : I \rightarrow \mathbb{K}$ une suite de fonctions. La somme partielle d'ordre n de la série de terme général f_n est la suite de fonctions $S_n : I \rightarrow \mathbb{K}$ définie par :

$$\forall x \in I, S_n(x) = \sum_{i=0}^n f_i(x).$$

- Convergence simple : On dit que la série de fonctions de terme général f_n CVS sur I ssi la suite de fonction S_n CVS sur I , ie $\forall x \in I$, la série numérique $\sum_{n \geq 0} f_n(x)$ converge.

La limite $S(x) \equiv \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) = \sum_{n \geq 0} f_n(x)$ de cette suite est appelée somme de la série et

le reste d'ordre n de la série est défini par $\forall x \in I, R_n(x) \equiv S(x) - S_n(x) = \sum_{i > n} f_i(x)$.

On a $\forall x \in I, \lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$, ie la suite de fonctions R_n CVS vers la fonction nulle :

$$\forall x \in I, \forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} / \forall n > N, |R_n(x)| < \epsilon.$$

- Convergence uniforme : La série de fonctions de terme général f_n CVU sur I ssi la suite de fonction S_n CVU sur $I \Leftrightarrow$ la suite de fonctions R_n CVU vers la fonction nulle :

$$\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} / \forall n > N, \forall x \in I, |R_n(x)| < \epsilon.$$

- Condition nécessaire de convergence : Si la série de fonctions de terme général f_n CVS (resp. CVU) sur I , alors la suite de fonction f_n CVS (resp. CVU) sur I vers la fonction nulle. **La réciproque est fausse.**

- Convergence absolue : La série de fonctions de terme général f_n CVA sur I ssi $\forall x \in I$, la série numérique $\sum_{n \geq 0} |f_n(x)|$ converge, ie la série de terme générale $|f_n|$ CVS.

- Convergence normale : La série de fonctions de terme général f_n converge normalement (CVN) sur I ssi il existe une série numérique de terme général $\alpha_n \in \mathbb{R}^+$ convergente telle que $\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in I, |f_n(x)| \leq \alpha_n$. Cela revient à dire que la série numérique $\sum_{n \geq 0} \sup_{x \in I} |f_n(x)| = \sum_{n \geq 0} \|f_n\|$ converge (d'où le nom de convergence normale).

- On montre que $\text{CVN} \Rightarrow \text{CVU} \Rightarrow \text{CVS}$ et $\text{CVN} \Rightarrow \text{CVA} \Rightarrow \text{CVS}$.
Les réciproques sont fausses. Il n'y a aucune implication entre CVU et CVA.

d) Propriétés des séries de fonctions

- Linéarité : Soit f_n, g_n deux suites de fonctions de $I \rightarrow \mathbb{K}$ et $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$.
Si $\sum_{n \rightarrow \infty} f_n$ et $\sum_{n \rightarrow \infty} g_n$ CVS (resp. CVU, CVA, CVN) alors $\sum_{n \rightarrow \infty} (\alpha f_n + \beta g_n)$ CVS (resp. CVU, CVA, CVN) et $\forall x \in I, \sum_{n \rightarrow \infty} (\alpha f_n(x) + \beta g_n(x)) = \alpha \sum_{n \rightarrow \infty} f_n(x) + \beta \sum_{n \rightarrow \infty} g_n(x)$.

En revanche, si f_n est une suite de fonctions de $I \rightarrow \mathbb{C}$, la série de fonctions $\sum_{n \rightarrow \infty} f_n$ CVS (resp. CVU, CVA, CVN) ssi $\text{Re}(f_n)$ et $\text{Im}(f_n)$ CVS (resp. CVU, CVA, CVN) et $\forall x \in I, \sum_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \sum_{n \rightarrow \infty} \text{Re}(f_n(x)) + i \sum_{n \rightarrow \infty} \text{Im}(f_n(x))$

- Continuité : Soient $f_n : I \rightarrow \mathbb{K}$ une suite de fonctions telles que $\sum_{n \rightarrow \infty} f_n$ **CVU** et $a \in I$.
Si $\forall n \in \mathbb{N}$, $f_n(x)$ est continue en a , alors $\sum_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ est continue en a et

$$\sum_{n \geq 0} \left(\lim_{x \rightarrow a} f_n(x) \right) = \lim_{x \rightarrow a} \left(\sum_{n \geq 0} f_n(x) \right).$$

En particulier, si $\forall n \in \mathbb{N}$, f_n est continue sur I , $\sum_{n \rightarrow \infty} f_n$ l'est aussi.

$\Rightarrow$ Si $\forall n \in \mathbb{N}$, f_n est continue sur I , mais $\sum_{n \rightarrow \infty} f_n$ ne l'est pas, $\sum_{n \rightarrow \infty} f_n$ n'est pas CVU.

- Intégration : Soit $f_n : I \rightarrow \mathbb{K}$ une suite de fonctions continues telles que $\sum_{n \rightarrow \infty} f_n$ **CVU**.

$$\text{Alors } \forall a, b \in I, \int_a^b \left(\sum_{n \geq 0} f_n(x) \right) dx = \sum_{n \geq 0} \left(\int_a^b f_n(x) dx \right).$$

- Dérivation : Soit $f_n : I \rightarrow \mathbb{K}$ une suite de fonctions de classe C^1 telles que :

— la série de fonctions $\sum_{n \geq 0} f'_n$ **CVU** sur I ,

— $\exists x \in I$ tel que la série numérique $\sum_{n \geq 0} f_n(x)$ converge.

Alors on a les résultats suivants :

— La série de fonctions $\sum_{n \geq 0} f_n$ **CVU** sur I ,

— la somme de cette série est de classe C^1 ,

— $\forall x \in I, \left(\sum_{n \geq 0} f_n(x) \right)' = \sum_{n \geq 0} f'_n(x)$.

- Exercice : Etudier la convergence de la série de fonctions $\sum_{n \geq 0} x^n$ pour $x \in]-1, 1[$.

4. Séries entières

a) Généralités

- Définition : Une série entière de la variable $z \in \mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ est une série de la forme $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$ où les $a_n \in \mathbb{K}$ sont appelés coefficients de la série entière.

Exemple : La série géométrique $\sum_{n \geq 0} z^n$ est une série entière dont les coefficients sont

$\forall n \in \mathbb{N}, a_n = 1$. Elle converge pour $|z| < 1$ $\left(= \frac{1}{1-z} \right)$ et diverge pour $|z| \geq 1$.

- Convergence : Soit $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$ une série entière où $a_n, z \in \mathbb{K}$. Il existe un unique $R \geq 0$ (éventuellement $= +\infty$) tel que si $|z| < R$, $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$ **CVA**, si $|z| > R$, $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$ **DIV**.
Si $|z| = R$ on ne sait rien a priori de la nature de la série entière.

R est appelé **rayon de convergence** de la série entière.

On définit l'intervalle (si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$) ou le disque (si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$) ouvert de convergence :

$$D_R = \{z \in \mathbb{K} / |z| < R\}.$$

Si $R \neq 0$, alors $\forall r \in]0, R[$, la série entière **CVN** sur tout disque ou intervalle fermé

$$\overline{D_r} = \{z \in \mathbb{K} / |z| \leq r\} \subset D_R.$$

- Lemme d'Hadamard : Soit $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$ une série entière. Son rayon de convergence est donné par la formule : $\frac{1}{R} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{1/n}$.
- Lemme d'Abel : $R = \sup \{r \geq 0 / \lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| r^n = 0\} = \sup \{r \geq 0 / |a_n| r^n \text{ est bornée}\}$.
On peut ainsi déterminer le rayon de convergence de la **série** entière $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$ en étudiant plus simplement la **suite** numérique $|a_n| r^n$.

On voit de plus que pour $|z| > R$ la divergence de la série entière est grossière.

b) Opérations sur les séries entières

- Produit par un scalaire : Soit $\lambda \in \mathbb{K}$. Si $\lambda \neq 0$ les séries entières $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$ et $\sum_{n \geq 0} \lambda a_n z^n$ ont même rayon de convergence R et $\forall z \in D_R$, $\sum_{n \geq 0} \lambda a_n z^n = \lambda \sum_{n \geq 0} a_n z^n$.
- Somme de séries entières : Soient $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$ et $\sum_{n \geq 0} b_n z^n$ deux séries entières de rayons de convergence R_a, R_b . Le rayon de convergence R de la série somme $\sum_{n \geq 0} (a_n + b_n) z^n$ vérifie :

$$\begin{cases} R = \min(R_a, R_b) & \text{si } R_a \neq R_b \\ R \geq R_a & \text{si } R_a = R_b \end{cases} \quad \text{et } \forall z \in D_R, \sum_{n \geq 0} (a_n + b_n) z^n = \sum_{n \geq 0} a_n z^n + \sum_{n \geq 0} b_n z^n.$$
Exemple : $\sum_{n \geq 0} \left(\frac{1}{2^n} - 1\right) z^n$ et $\sum_{n \geq 0} z^n$ ont pour rayon de convergence commun $R = 1$.
 Leur somme est $\sum_{n \geq 0} \frac{1}{2^n} z^n$ dont le rayon de convergence est $R' = 2$.
- Produit de séries entières : Soient $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$ et $\sum_{n \geq 0} b_n z^n$ deux séries entières de rayons de convergence R_a, R_b . La série produit $\sum_{n \geq 0} c_n z^n$ a pour coefficients $c_n = \sum_{i=0}^n a_i b_{n-i}$. Son rayon de convergence est $R = \min(R_a, R_b)$ et $\forall z \in D_R$, $\sum_{n \geq 0} c_n z^n = \sum_{n \geq 0} a_n z^n \times \sum_{n \geq 0} b_n z^n$.
Exemple : $\sum_{n \geq 0} z^n \times \sum_{n \geq 0} z^n = \sum_{n \geq 0} (n+1) z^n$ ont pour rayon de convergence $R = 1$.

c) Fonction définie par une série entière

Soit $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ une série entière réelle ($a_n, x \in \mathbb{R}$) de rayon de convergence $R \neq 0$, fini ou infini, et $D_R \equiv]-R, +R[$ son intervalle ouvert de convergence. On définit la fonction $f : D_R \rightarrow \mathbb{R}$ par

$$\forall x \in D_R, f(x) = \sum_{n \geq 0} a_n x^n.$$

- Continuité : Nous avons vu qu'une série entière CVN ($\Rightarrow$ CVU) sur tout $\overline{D_r} \equiv [-r, +r]$ où $0 < r < R$. Les $a_n x^n$ étant des fonctions continues sur $\overline{D_r}$, f est continue sur D_R .
Pour $x = \pm R$ on ne peut pas conclure et en général il n'y a pas CVU sur $\overline{D_R}$.

Exemple : $\sum_{n \geq 0} \frac{1}{n} x^n$ converge pour $x = -1$ mais diverge pour $x = +1$.

En revanche, si $\sum_{n \geq 0} a_n R^n$ (resp. $\sum_{n \geq 0} a_n (-R)^n$) converge alors $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ CVU sur $] -R, +R[$ (resp. $[-R, +R[$) et est continue en R (resp. $-R$).

- Intégration : La série entière $\sum_{n \geq 0} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$ a même rayon de convergence que la série entière $\sum_{n \geq 0} a_n x^n \equiv f(x)$ et a pour somme $\int_0^x f(t) dt$, soit :

$$\forall x \in D_R, \int_0^x f(t) dt = \int_0^x \left(\sum_{n \geq 0} a_n t^n \right) dt = \sum_{n \geq 0} \left(\int_0^x a_n t^n dt \right) = \sum_{n \geq 0} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}.$$

Exemple : On a vu que la série géométrique converge $\forall x \in]-1, +1[$: $\sum_{n \geq 0} x^n = \frac{1}{1-x}$.

Par intégration on obtient donc : $\forall x \in]-1, +1[$, $\sum_{n \geq 0} \frac{1}{n+1} x^{n+1} = -\ln(1-x)$.

Comme $\sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^{n+1}}{n+1}$ converge (série alternée) on en conclut que $\sum_{n \geq 0} \frac{1}{n+1} x^{n+1}$ est continue en $x = -1$ et $\sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^{n+1}}{n+1} = \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n} = -\ln(2)$.

- Dérivation : La série entière $\sum_{n \geq 1} n a_n x^{n-1}$ a même rayon de convergence que la série entière $\sum_{n \geq 0} a_n x^n \equiv f(x)$. De plus f est de classe C^1 sur D_R et on a :

$$\forall x \in D_R, f'(x) = \left(\sum_{n \geq 0} a_n x^n \right)' = \sum_{n \geq 0} (a_n x^n)' = \sum_{n \geq 1} n a_n x^{n-1}.$$

Par récurrence, on montre que f est de classe C^∞ sur D_R et

$$\forall x \in D_R, f^{(p)}(x) = \sum_{n \geq p} n(n-1)\dots(n-p+1) a_n x^{n-p}.$$

En particulier, pour $x = 0$ on obtient : $f^{(n)}(0) = n! a_n \Leftrightarrow a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!}$

Exemple : $\forall x \in]-1, +1[$, $\sum_{n \geq 0} x^n = \frac{1}{1-x} \Rightarrow \forall x \in]-1, +1[$, $\sum_{n \geq 0} n x^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2}$.

d) Développement en séries entières

Etant donné une fonction f définie sur $D_R \equiv]-R, +R[$. On se propose de chercher s'il existe une série entière $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ de rayon de convergence R dont la somme coïncide avec f sur D_R .

Il faut pour cela que f soit C^∞ sur D_R . S'il existe une telle série entière, on dit que f est **développable en série entière en 0**.

- Définition : On appelle série de MacLaurin de f la série entière $\sum_{n \geq 0} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$.
- Théorème : Soit f de classe C^∞ sur D_R . Pour que f soit développable en série entière en 0 il suffit que la suite $f^{(n)}(x)$ soit bornée sur $D_R : \exists B > 0 / \forall x \in D_R, \forall n \in \mathbb{N}, |f^{(n)}(x)| < B$.
- Sinus, cosinus :
On pose $f(x) = \sin(x) \Rightarrow f^{(n)}(x) = \sin\left(x + \frac{n\pi}{2}\right)$ et $\forall x \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, |f^{(n)}(x)| < 1$.
Le sinus est donc développable en série entière : $\sin(x) = \sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1} \quad (R = +\infty)$.
De même pour le cosinus : $\forall x \in \mathbb{R}, \cos(x) = \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n}$.
- Exponentielle : Soit $f(x) = e^x$, ses dérivées sont $f^{(n)}(x) = e^x$. Donc pour tout $R > 0$ on a $\forall |x| < R, \forall n \in \mathbb{N}, |f^{(n)}(x)| < e^R$. L'exponentielle est développable en série entière :

$$\forall x \in \mathbb{R}, e^x = \sum_{n \geq 0} \frac{x^n}{n!}.$$

e) Généralisation aux complexes

On **définit** la fonction exponentielle complexe par $\forall z \in \mathbb{C}, e^z \equiv \sum_{n \geq 0} \frac{z^n}{n!}$.

Cette série entière a un rayon de convergence $R = +\infty$, elle est donc bien définie pour tout $z \in \mathbb{C}$ et on retrouve la propriété : $\forall z_1, z_2 \in \mathbb{C}, e^{z_1+z_2} = e^{z_1} e^{z_2}$.

Si $z = x + iy$ où $x, y \in \mathbb{R}$ on obtient : $e^z = e^{x+iy} = e^x e^{iy} = e^x (\cos(y) + i \sin(y))$. En effet :

$$e^{iy} = \sum_{n \geq 0} \frac{(iy)^n}{n!} = \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{(2n)!} y^{2n} + i \sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} y^{2n+1} = \cos(y) + i \sin(y).$$

De la même façon on définit $\forall z \in \mathbb{C}, \cos(z) \equiv \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{(2n)!} z^{2n}$ et $\sin(z) \equiv \sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} z^{2n+1}$.

On retrouve les formules usuelles : $\cos^2(z) + \sin^2(z) = 1$, $\cos(z) + i \sin(z) = e^{iz}$,

$$\cos(z) = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}, \quad \sin(z) = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}, \quad \cos(iz) = \cosh(z), \quad \sin(iz) = \sinh(z).$$

En revanche $|\cos(z)|$ et $|\sin(z)|$ ne sont pas bornées dans $\mathbb{C}$!

5. Séries de Fourier

a) Fonctions de période 2π

On note $\mathcal{E}_{2\pi}$ l'espace vectoriel des fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ de période 2π continues par morceaux :

$$f \in \mathcal{E}_{2\pi} \implies \forall x \in \mathbb{R}, f(x + 2\pi) = f(x).$$

Une fonction $f \in \mathcal{E}_{2\pi}$ a un nombre fini de discontinuités sur $[-\pi, \pi]$. En tout point $x_0 \in \mathbb{R}$ on définit les limites à gauche et à droite de f par :

$$f(x_0^-) = \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x < x_0}} f(x), \quad f(x_0^+) = \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x > x_0}} f(x) \quad (f \text{ continue en } x_0 \implies f(x_0^-) = f(x_0^+) = f(x_0)).$$

Soient deux fonctions $f, g \in \mathcal{E}_{2\pi}$, on définit :

$$\langle f, g \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^*(x)g(x)dx = \frac{1}{2\pi} \int_{\alpha}^{\alpha+2\pi} f^*(x)g(x)dx, \text{ où } \alpha \in \mathbb{R} \text{ (* est la conjugaison complexe).}$$

Ce n'est pas un produit scalaire car $\langle f, f \rangle = 0$ n'entraîne pas $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = 0$ (ceci est vrai seulement aux points où f est continue). On définit la régularisée d'une fonction $f \in \mathcal{E}_{2\pi}$ par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \tilde{f}(x) = \frac{1}{2} (f(x^-) + f(x^+)).$$

En particulier on a $\tilde{f}(x) = f(x)$ en tout point où f est continue. On note $\tilde{\mathcal{E}}_{2\pi}$ le sous-espace vectoriel de $\mathcal{E}_{2\pi}$ des fonctions qui sont leur propre régularisée ($\forall x \in \mathbb{R}, \tilde{f}(x) = f(x)$). On parle de fonctions "régulières" de période 2π .

On montre que si $f \in \tilde{\mathcal{E}}_{2\pi}$ vérifie $\langle f, f \rangle = 0$ alors $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = 0$: $\langle, \rangle$ est donc un **produit scalaire** sur $\tilde{\mathcal{E}}_{2\pi}$ auquel on peut associer une **norme** :

$$\forall f \in \tilde{\mathcal{E}}_{2\pi}, \|f\| = \sqrt{\langle f, f \rangle} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(x)|^2 dx}.$$

$\tilde{\mathcal{E}}_{2\pi}$ est un espace préhilbertien : espace vectoriel possédant un produit scalaire (et une norme associée) de dimension infinie (on ne peut pas donner une base avec un nombre fini d'éléments).

La question à laquelle nous allons essayer de répondre dans ce cours est : existe-t-il l'équivalent d'une base (avec un nombre infini d'éléments) dans laquelle on va pouvoir exprimer les coordonnées des fonctions de $\tilde{\mathcal{E}}_{2\pi}$?

Pour cela on définit le sous espace vectoriel $C_{2\pi}$ des fonctions continues de période 2π . Clairement on a : $C_{2\pi} \subset \tilde{\mathcal{E}}_{2\pi} \subset \mathcal{E}_{2\pi}$.

Pour tout $p \in \mathbb{Z}$ on définit les fonctions :

$$e_p(x) = e^{ipx} = \cos(px) + i \sin(px) \in C_{2\pi}.$$

La famille $\{e_p\}_{p \in \mathbb{Z}}$ est orthonormale : $\forall p, q \in \mathbb{Z}, \langle e_p, e_q \rangle = \delta_{pq}$ (symbole de Kroneker = 1 si $p = q$, 0 sinon). Nous allons voir qu'elle peut être considérée comme une base de $C_{2\pi}$ et $\tilde{\mathcal{E}}_{2\pi}$.

b) Calcul des coefficients de Fourier

Soit $f \in \mathcal{E}_{2\pi}$. Pour tout $p \in \mathbb{Z}$ on définit :

$$c_p(f) = \langle e_p, f \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)e^{-ipx} dx.$$

Le nombre complexe $c_p(f)$ est appelé coefficient de Fourier exponentiel de f d'ordre $p \in \mathbb{Z}$. C'est la projection de f sur le vecteur de base e_p . Peut-on réécrire f comme une somme (infinie, i.e. une série) de composantes $\times$ vecteurs de base ? Pour cela on définit la série de Fourier de f

$$S_f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C} \text{ telle que } \forall x \in \mathbb{R}, S_f(x) = \sum_{p=-\infty}^{+\infty} c_p(f) e_p(x) = \sum_{p=-\infty}^{+\infty} c_p(f) e^{ipx}.$$

Nous verrons dans la section d) à quelles conditions on a $S_f(x) = f(x)$. Nous allons maintenant réécrire S_f sous forme d'une somme de fonctions trigonométriques :

$$\begin{aligned} S_f(x) &= c_0(f) + \sum_{n=1}^{+\infty} c_n(f) e^{inx} + \sum_{n=1}^{+\infty} c_{-n}(f) e^{-inx} \\ &= c_0(f) + \sum_{n=1}^{+\infty} c_n(f) [\cos(nx) + i \sin(nx)] + \sum_{n=1}^{+\infty} c_{-n}(f) [\cos(nx) - i \sin(nx)] \\ &= c_0(f) + \sum_{n=1}^{+\infty} [c_n(f) + c_{-n}(f)] \cos(nx) + \sum_{n=1}^{+\infty} i [c_n(f) - c_{-n}(f)] \sin(nx). \end{aligned}$$

On définit ainsi les coefficients de Fourier trigonométriques de f d'ordre $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{cases} a_n(f) &= [c_n(f) + c_{-n}(f)] = \langle 2 \cos(nx), f \rangle = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) dx, \\ b_n(f) &= i [c_n(f) - c_{-n}(f)] = \langle 2 \sin(nx), f \rangle = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) dx. \end{cases}$$

En particulier : $a_0(f) = 2c_0(f)$ et $b_0(f) = 0$. On peut alors réécrire la série de Fourier de f :

$$S_f(x) = \frac{1}{2} a_0(f) + \sum_{n=1}^{+\infty} a_n(f) \cos(nx) + \sum_{n=1}^{+\infty} b_n(f) \sin(nx).$$

Remarque : f et $\tilde{f}$ ont les mêmes coefficients de Fourier.

c) Propriétés des coefficients de Fourier

- Linéarité : Les applications $f \mapsto a_n(f), b_n(f), c_p(f)$ sont linéaires.
- Fonctions de $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$: Si f est à valeurs réelles alors les coefficients $c_p(f) (= c_{-p}(f)^*)$ sont complexes et les coefficients $a_n(f) = 2 \operatorname{Re}(c_n(f))$, $b_n(f) = -2 \operatorname{Im}(c_n(f))$ sont réels. Pour cela les $c_p(f)$ sont parfois appelés coefficients de Fourier complexes et les $a_n(f), b_n(f)$ coefficients de Fourier réels. Cependant, pour une fonction f à valeurs complexes, les coefficients $a_n(f), b_n(f), c_p(f)$ sont tous complexes.
- Fonctions pairs/impaires : Soit $f \in \mathcal{E}_{2\pi}$
 - si f est **paire** ($\forall x \in \mathbb{R}, f(-x) = f(x)$) alors $\forall n \in \mathbb{N}, b_n(f) = 0$ et
$$a_n(f) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos(nx) dx \implies S_f(x) = \frac{1}{2} a_0(f) + \sum_{n=1}^{+\infty} a_n(f) \cos(nx)$$
 - si f est **impaire** ($\forall x \in \mathbb{R}, f(-x) = -f(x)$) alors $\forall n \in \mathbb{N}, a_n(f) = 0$ et
$$b_n(f) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin(nx) dx \implies S_f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} b_n(f) \sin(nx)$$

- Egalité de Parseval : Soit $f \in \mathcal{E}_{2\pi}$, les séries numériques $\sum_{n=1}^{+\infty} |a_n(f)|^2$, $\sum_{n=1}^{+\infty} |b_n(f)|^2$ et $\sum_{p=-\infty}^{+\infty} |c_p(f)|^2$ convergent ($\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n(f) = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n(f) = \lim_{p \rightarrow \infty} c_p(f) = 0$) et leurs sommes vérifient :
$$\sum_{p=-\infty}^{+\infty} |c_p(f)|^2 = \frac{1}{4} |a_0(f)|^2 + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{+\infty} |a_n(f)|^2 + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{+\infty} |b_n(f)|^2$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(x)|^2 dx \equiv \|f\|^2$$

- Coefficients de Fourier de la dérivée : Soit $f \in \mathcal{E}_{2\pi}$ **continue et C^1 par morceaux**. Alors sa dérivée $f' \in \mathcal{E}_{2\pi}$ et a pour coefficients de Fourier :

$$\forall n \in \mathbb{Z}, a_n(f') = in a_n(f), b_n(f') = in b_n(f) \text{ et } \forall p \in \mathbb{Z}, c_p(f') = ip c_p(f).$$

Mais d'après le paragraphe précédent on a $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n(f') = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n(f') = \lim_{p \rightarrow \infty} c_p(f') = 0$.

Donc $a_n(f) = o\left(\frac{1}{n}\right)$, $b_n(f) = o\left(\frac{1}{n}\right)$ quand $n \rightarrow \infty$ et $c_p(f) = o\left(\frac{1}{p}\right)$ quand $p \rightarrow \pm\infty$.

- Généralisation : Soit $f \in \mathcal{E}_{2\pi}$ **de classe C^{k-1} et C^k par morceaux**. Alors sa dérivée d'ordre k , $f^{(k)} \in \mathcal{E}_{2\pi}$ et a pour coefficients de Fourier :

$$\forall n \in \mathbb{Z}, a_n(f^{(k)}) = (in)^k a_n(f), b_n(f^{(k)}) = (in)^k b_n(f) \text{ et } \forall p \in \mathbb{Z}, c_p(f^{(k)}) = (ip)^k c_p(f).$$

Mais on a aussi $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n(f^{(k)}) = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n(f^{(k)}) = \lim_{p \rightarrow \infty} c_p(f^{(k)}) = 0$. Donc $a_n(f) = o\left(\frac{1}{n^k}\right)$, $b_n(f) = o\left(\frac{1}{n^k}\right)$ quand $n \rightarrow \infty$ et $c_p(f) = o\left(\frac{1}{p^k}\right)$ quand $p \rightarrow \pm\infty$.

Ainsi plus f est dérivable plus ses coefficients de Fourier tendent rapidement vers 0. Pour une fonction C^∞ , les coefficients de Fourier tendent vers 0 plus vite que n'importe quelle puissance de $1/n$ ou $1/p$.

d) Convergence de la Série de Fourier

L'égalité de Parseval peut se réécrire $\|S_f\| = \|f\|$: on dit qu'il y a convergence en moyenne quadratique de S_f vers f . Mais qu'en est-il de la convergence de $S_f(x)$? A quelles conditions peut-on écrire :

$$S_f(x) = \sum_{p=-\infty}^{+\infty} c_p(f) e^{ipx} = \frac{1}{2} a_0(f) + \sum_{n=1}^{+\infty} a_n(f) \cos(nx) + \sum_{n=1}^{+\infty} b_n(f) \sin(nx) = f(x) \quad ?$$

- Théorème de Dirichlet : Soit $f \in \mathcal{E}_{2\pi}$ **de classe C^1 par morceaux**.

Alors $\forall x \in \mathbb{R}$, $S_f(x)$ converge simplement (CVS) vers $\tilde{f}$, la régularisée de f :

$$\begin{aligned} \forall x \in \mathbb{R}, S_f(x) &= \sum_{p=-\infty}^{+\infty} c_p(f) e^{ipx} = \frac{1}{2} a_0(f) + \sum_{n=1}^{+\infty} a_n(f) \cos(nx) + \sum_{n=1}^{+\infty} b_n(f) \sin(nx) \\ &= \frac{1}{2} (f(x^-) + f(x^+)). \end{aligned}$$

En particulier, si $f \in \tilde{\mathcal{E}}_{2\pi}$ ou $C_{2\pi}$ alors $\forall x \in \mathbb{R}$, $S_f(x) = f(x)$.

- Convergence normale : Soit $f \in \mathcal{E}_{2\pi}$ **continue et de classe C^1 par morceaux**. Alors les séries numériques $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n(f)$, $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n(f)$ et $\sum_{p=-\infty}^{+\infty} c_p(f)$ convergent absolument (CVA). Donc $\forall x \in \mathbb{R}$, $S_f(x)$ converge normalement (CVN) $\Rightarrow$ uniformément (CVU) vers f .

Pour une fonction $f \in \mathcal{E}_{2\pi}$ **quelconque** on a CVN de S_f vers f sur tout intervalle où f est continue.

e) Généralisation aux fonctions périodiques

Soit $\mathcal{E}_T$ l'espace vectoriel des fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ de période T continues par morceaux :

$$f \in \mathcal{E}_T \implies \forall x \in \mathbb{R}, f(x+T) = f(x).$$

On pose $w = \frac{2\pi}{T}$ et $e_p(x) = e^{ipwx}$. On peut alors définir :

- Produit scalaire et norme :

$$\forall f, g \in \mathcal{E}_T, \langle f, g \rangle = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f^*(x)g(x)dx, \quad \|f\| = \sqrt{\langle f, f \rangle} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} |f(x)|^2 dx}.$$

- Coefficients de Fourier :

$$\forall p \in \mathbb{Z}, c_p(f) = \langle e_p, f \rangle = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(x)e^{-ipwx}dx,$$

$$\forall n \in \mathbb{N}, a_n(f) = \langle 2 \cos(nwx), f \rangle = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(x) \cos(nwx)dx,$$

$$b_n(f) = \langle 2 \sin(nwx), f \rangle = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(x) \sin(nwx)dx.$$

- Série de Fourier :

$$S_f(x) = \sum_{p=-\infty}^{+\infty} c_p(f)e^{ipwx} = \frac{1}{2}a_0(f) + \sum_{n=1}^{+\infty} a_n(f) \cos(nwx) + \sum_{n=1}^{+\infty} b_n(f) \sin(nwx).$$

Tous les résultats précédents sont valables à quelques adaptations près.